

बिहार बोर्ड कक्षा 12 वीं के तैयारी के लिये
सबसे भरोसेमंद संस्थान



CHEMISTRY NOTES

कक्षा 12 वीं



बिल्कुल आसान भाषा में



CHAPTER WISE

Bihar Board Exam-2025

Download Target Board App ||  8114532021, 9263991125

सफलता की ओर आपका साथी...

TARGET BOARD

SMART STUDY, SMART CAREER – अब हर स्टूडेंट बनेगा टॉपर!

BIHAR BOARD

UP BOARD

CBSE BOARD

JEE MAIN/ ADV.

NEET - (UG)

CUET

PRINCE SIR

(FOUNDER & DIRECTOR)

HINDI EXPERT

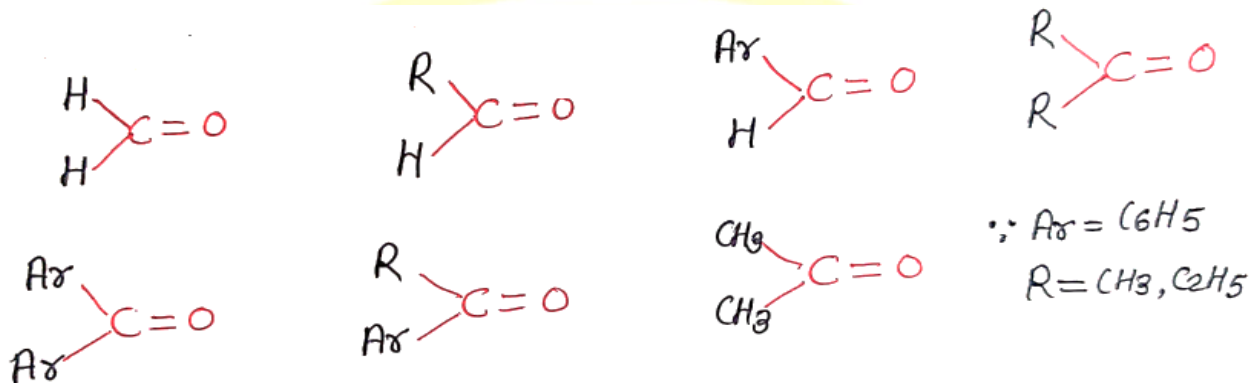
9 YEARS+
OF TEACHING EXPERIENCE



Chapter – 12 || एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल ||

❖ **कार्बोनिल समूह:-** द्विसंयोजी समूह जिसमें कार्बन तथा ऑक्सीजन परमाणु के मध्य एक द्विआबंध उपस्थित हो, उसे कार्बोनिल समूह $[C=O]$ कहते हैं।

❖ **कार्बोनिल यौगिक (Carbonyl Compounds):-** जब कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणु की दोनों संयोजकता, दो हाइड्रोजन परमाणु या एक हाइड्रोजन परमाणु व एल्किल समूह या दोनो एरिल या एल्कि समूह द्वारा संतुष्ट हो, **Carbonyl Compound** कहलाते हैं।



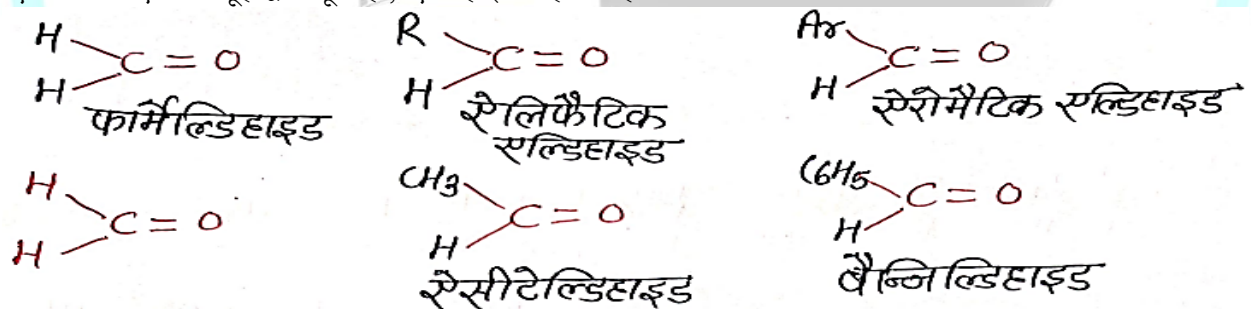
❖ ऐलिफैटिक कार्बोनिल यौगिक का सामान्य सूत्र $C_nH_{2n}O$ $n = 1, 2, 3$ होता है।

➤ कार्बोनिल यौगिक दो प्रकार के होते हैं-

(i) एल्डिहाइड (Aldehydes)

(ii) कीटोन (Ketones)

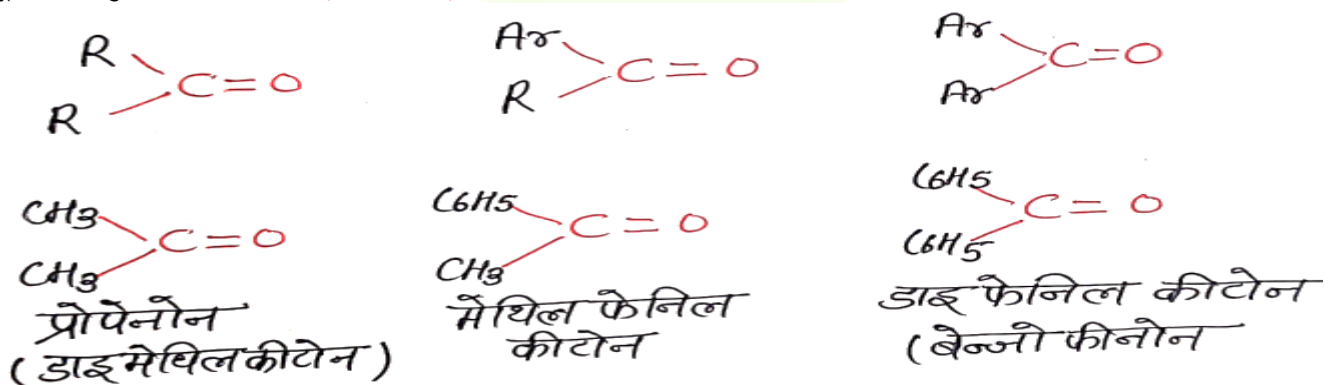
❖ **एल्डिहाइड (Aldehydes):-** वे कार्बोनिल यौगिक जिसमें कार्बोनिल समूह की दोनों संयोजकता हाइड्रोजन द्वारा या एक हाइड्रोजन व एक एल्किल या एरिल समूह द्वारा पूर्ण हो, एल्डिहाइड कहलाते हैं।



अतः इनमें - CHO (एल्डिहाइड समूह) विद्यमान होता है, इस समूह को **फार्मिल समूह** भी कहते हैं।

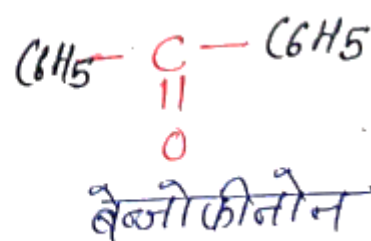
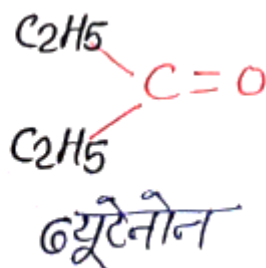
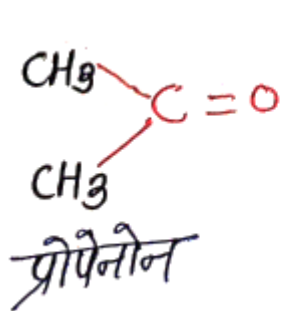
एल्डिहाइड में क्रियात्मक समूह - CHO उपस्थित होता है।

❖ **कीटोन (Ketones):-** जब कार्बोनिल यौगिक में कार्बोनिल समूह की दोनों संयोजकता दो समान या असमान एल्किल या एरिल समूह द्वारा संतुष्ट होती है, **कीटोन (Ketones)** कहलाते हैं।

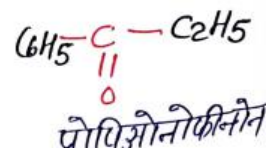
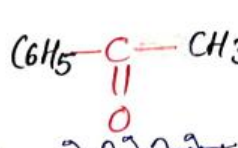
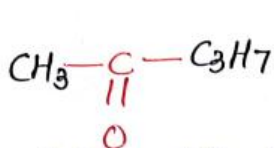
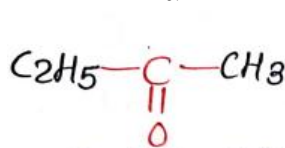


❖ कीटोन को दो भागों में बाँटा गया है-

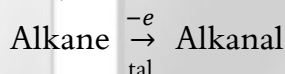
(i) सरल या सममित कीटोन (Simple or Symmetrical ketones) वे कीटोन जिनमें कार्बोनिल समूह से जुड़े एल्किल या एल्किल समूह समान होते हैं, सरल या सममित कीटोन कहलाते हैं।



(ii) मिश्रित या असममित कीटोन (Mixed or Unsymmetrical Ketones):- वे कीटोन जिसमें कार्बोनिल समूह से जुड़े दोनो एल्किल या एरिल समूह असमान होते हैं, मिश्रित कीटोन कहलाते हैं।

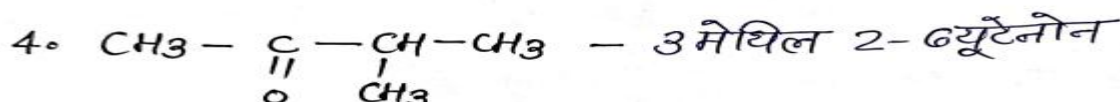
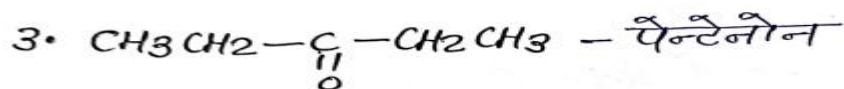
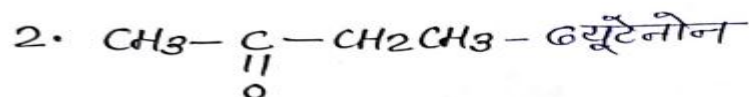
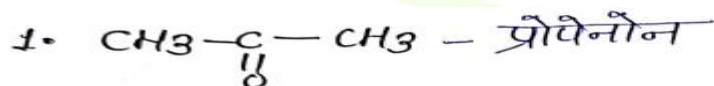


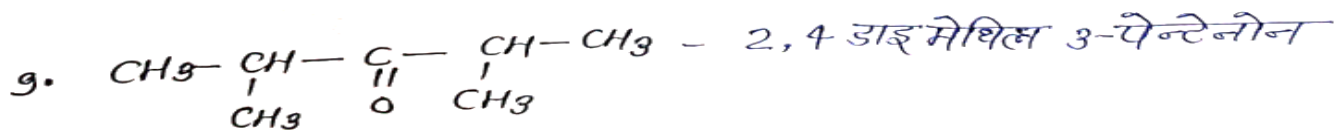
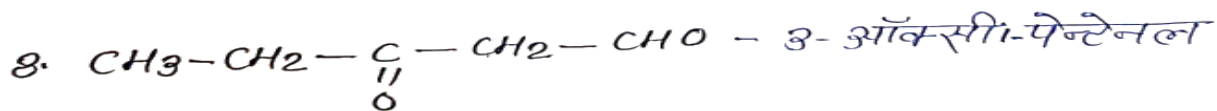
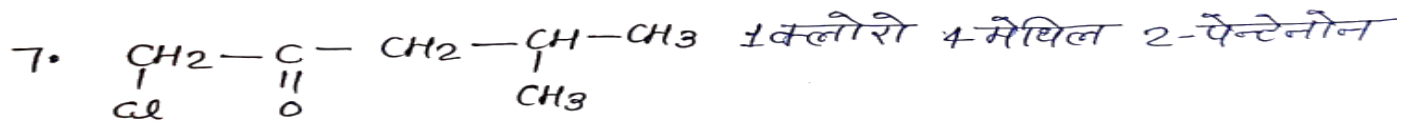
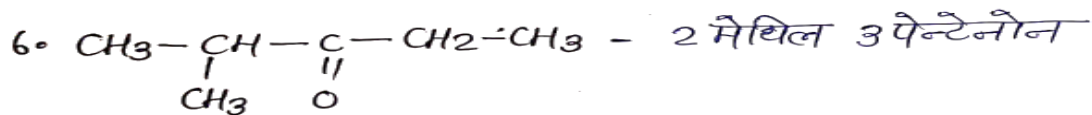
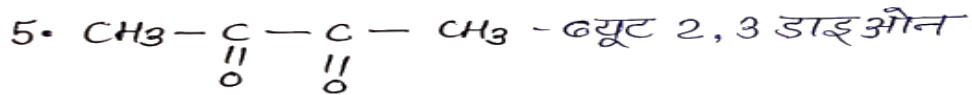
❖ एल्डिहाइड का नामकरण (Nomenclature of Aldehydes):- इनका I.U.P.A.C नाम लिखने के लिए Alkane के अंतिम अक्षर e^- को हटाकर al (अल) जोड़ दिया जाता है, अतः इनका I. U.P.A.C नाम एल्केनल होता है।



1. HCHO - मेथेनल
2. CH₃CHO - एथेनल
3. CH₃CH₂CHO - प्रोपेनल
4. CH₃CH₂CH₂CHO - ब्यूटेनल
5. (CH₃)₂CHCHO - 2 मेथिल प्रोपेनल
6. $\text{CH}_3 - \underset{\text{CH}_3}{\text{CH}} - \text{CH}_2\text{CH}_2\text{CHO}$ - 4 मेथिल पेन्टेनल
7. CH₃ - CH = CH - CHO - ब्यूट 2 -ईन 1 -अल
8. CH₂ = CH - CHO - प्रोप, 2 -ईन 1 -अल
9. CH₃ - CH₂ - CH = CH - CHO - पेन्ट 2 -ईन 1 -अल

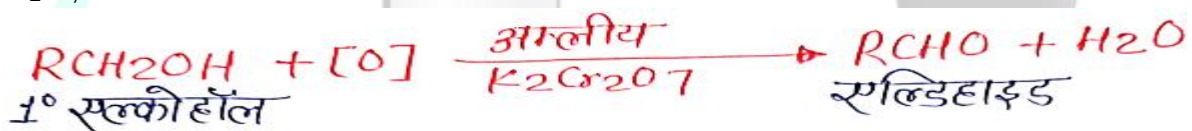
❖ कीटोन का नामकरण (Nomenclature of Ketones):- इनका I.U.P.A.C नाम लिखने के लिए Alkane के अंतिम अक्षर e^- को हटाकर ओन (one) जोड़ दिया जाता है, अतः IUPAC नाम एल्केनोन होता है।



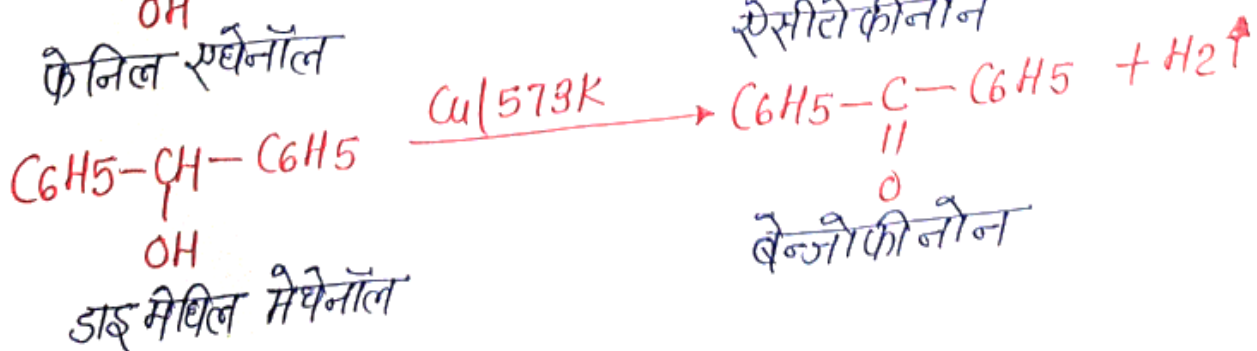
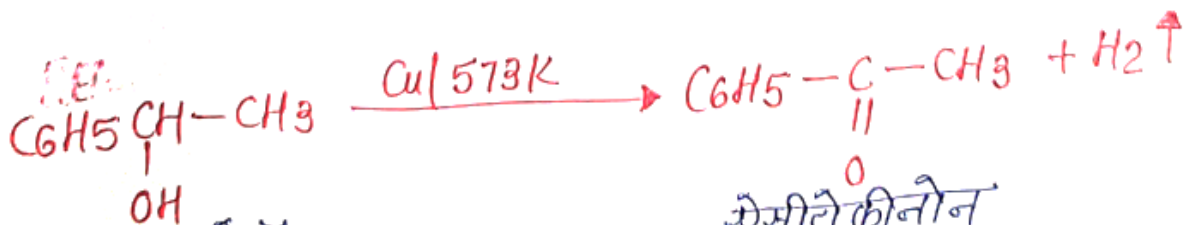
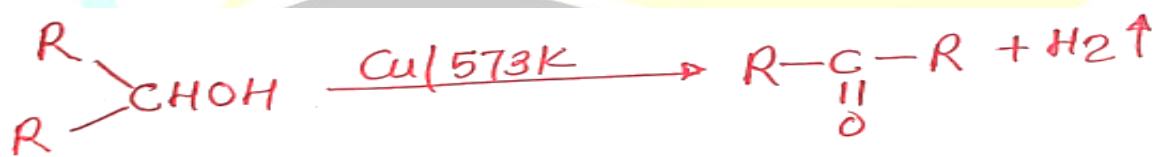
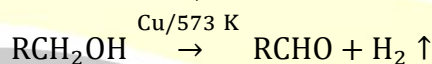


एल्डिहाइड एवं कीटोन बनाने की विधि:

(1) एल्कोहॉल के ऑक्सीकरण से (By the Oxidation of Alcohols):- प्राथमिक एवं द्वितीयक एल्कोहॉल का अम्लीय $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ द्वारा ऑक्सीकरण करने पर क्रमशः एल्डिहाइड व कीटोन प्राप्त होता है।

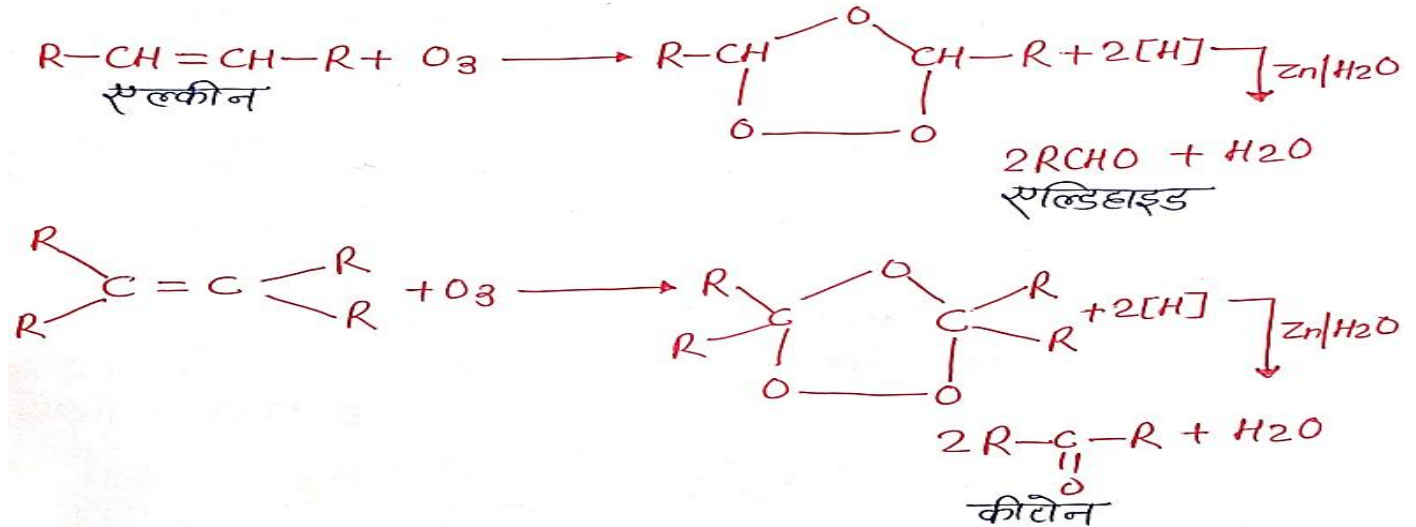


(2) एल्कोहॉल के विहाइड्रोजनीकरण से (By dehydrogenation of Alcohols):- प्राथमिक एवं द्वितीयक एल्कोहॉल की वाष्प को 573K ताप पर तप्त कॉपर के ऊपर प्रवाहित किया जाता है तो एल्डिहाइड व कीटोन प्राप्त होता है।

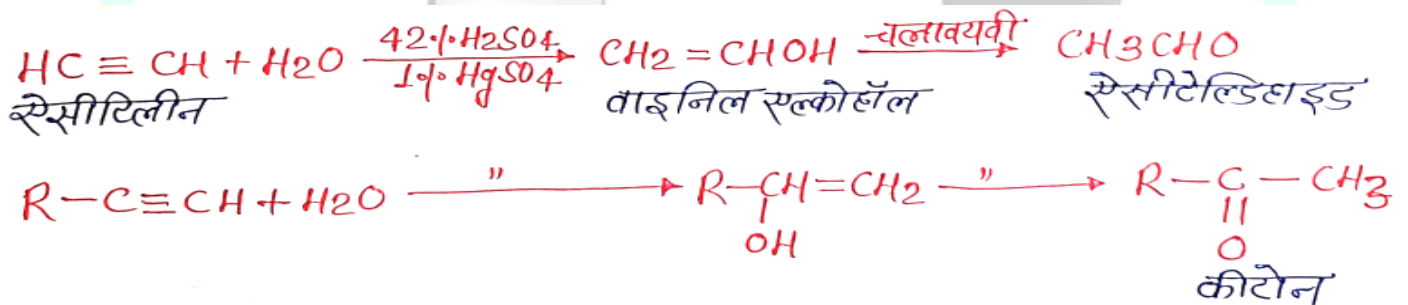


(3) हाइड्रोकार्बन से (With hydro Carbon):-

(1) एल्कीन के ओजीन अपघटन से:- एल्कीन CCl_4 की उपस्थिति में ओजोन से क्रिया करके एल्कीन ट्राइ ओजोनाइड बनाते हैं, प्राप्त ओजोनाइड को $\text{Zn}/\text{H}_2\text{O}$ द्वारा अपचयन पर एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होता है।

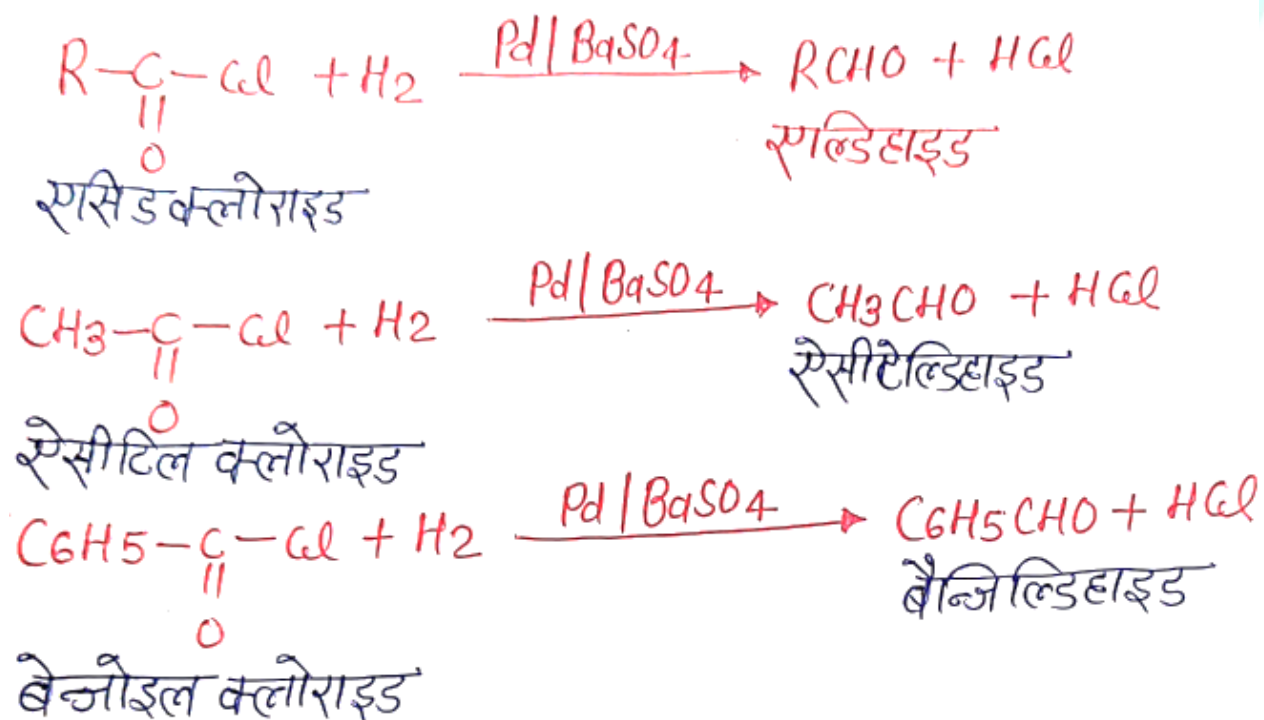


(ii) ऐल्काइनों के जलयोजन से:- $\text{HgSO}_4 \cdot 1\%$, व $42\% \text{H}_2\text{SO}_4$ पर 333 K ताप पर ऐल्काइन प्रवाहित करने पर, ऐल्काइन के जलयोजन द्वारा एल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं।



केवल एल्डिहाइड का विरचन (Melhackso. Preparation of Aldehyde):-

(i) रोजेनमुण्ड अपचयन अभिक्रिया द्वारा (By Rosenmund Reduction Reaction):- एसिड क्लोराइड का अपचयन, हाइड्रोजन द्वारा पैलेडीनीकृत बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में कराने पर एल्डिहाइड बनते हैं।



BEST TEACHERS, BEST RESULTS ONLY AT TARGET BOARD



PRINCE SIR

HINDI EXPERT

9 + YEARS



ANAND SIR

PHYSICS EXPERT

8 + YEARS



SAURABH SIR

MATH EXPERT

7 + YEARS



ABHISHEK SIR

BIOLOGY EXPERT

7 + YEARS



DEEPAK SIR

ENGLISH EXPERT

9 + YEARS



VIVEK SIR

CHEMISTRY EXPERT

6 + YEARS



IRSHAD SIR

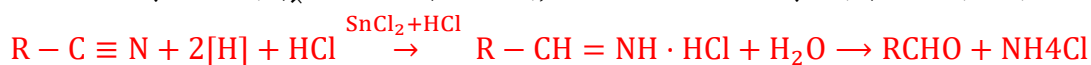
URDU EXPERT

7 + YEARS

Note:- इस विधि द्वारा HCHO कीटोन प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

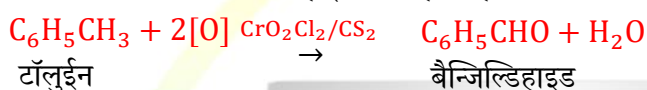
Pd उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, जबकि BaSO₄ उत्प्रेरक विषय कार्य करते हैं, जो अभिक्रिया में बने एल्डिहाइड का एल्कोहॉल में अपचयन रोकता है।

(ii) **स्टीफन अभिक्रिया द्वारा (By Stephen Reaction):-** स्टेनस क्लोराइड व सान्द्र मध अम्ल द्वारा एल्किल सायनाइड के अपचयन से ऐल्डिमिन हाइड्रोजन क्लोराइड बनते हैं, जो जल अपघटन पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है।

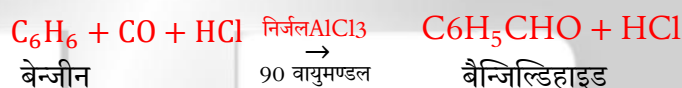


Note:- इस अभिक्रिया द्वारा HCHO का निर्माण नहीं होता है।

(iii) **ईटार्ड अभिक्रिया द्वारा (By Etard's Reaction):-** कार्बनडाइ सल्फाइड की उपस्थिति में क्रोमिल क्लोराइड द्वारा टॉलुईन का ऑक्सीकरण करने पर बैन्जिलिहाइड प्राप्त होता है।



(iv) **गाटरमान कोच अभिक्रिया द्वारा (By Gatterman-koch Reaction):-** कार्बन-मोनो ऑक्साइड व HCl के मिश्रण को निर्जल AlCl₃ की उपस्थिति में बेन्जीन में 90 ATM दाब पर प्रवाहित करने पर बैन्जिलिहाइड प्राप्त होता है।

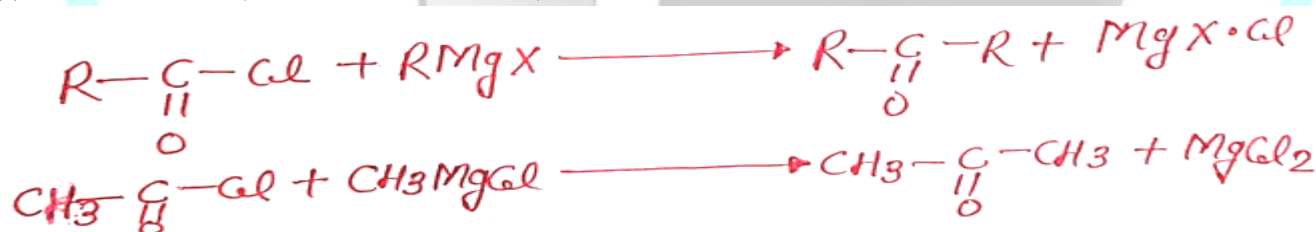


(V) **गाटरमान अभिक्रिया द्वारा (By Gatterman Reaction):-** बेन्जीन की HCN व HCl के मिश्रण के साथ निर्जल AlCl₃ की उपस्थिति में अभिक्रिया से एल्डिमिन प्राप्त होता है, जो जल अपघटन पर C₆H₅CHO हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होता है।

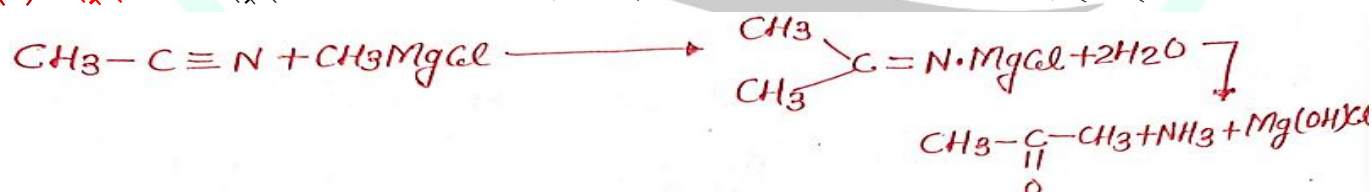


केवल कीटोन का विरचन (Methods of Preparation of Ketone only):-

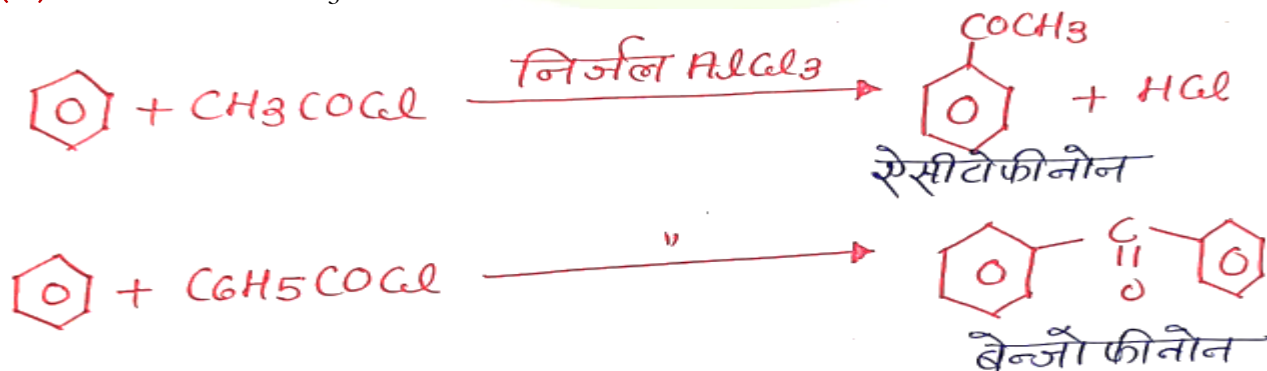
(i) **एसिड क्लोराइड से (From Acid Chloride):-** गिग्रनार्ड अभिकर्मक एसिड क्लोराइड से क्रिया करके कीटोन बनाते हैं।



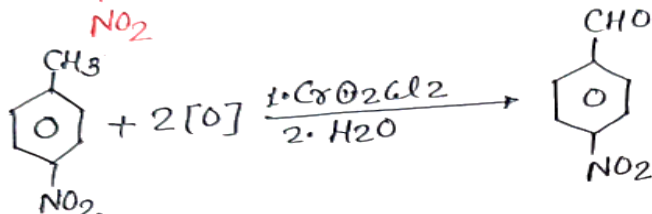
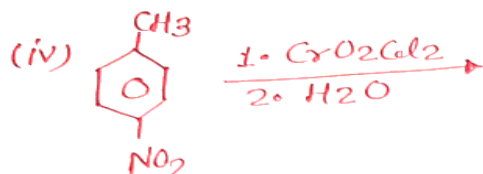
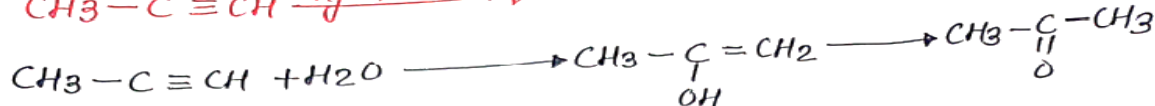
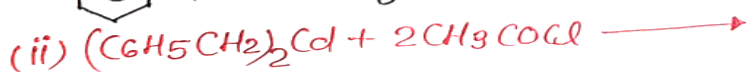
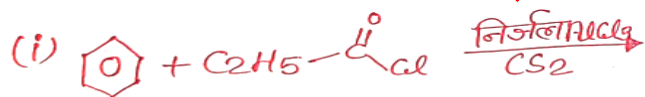
(ii) **नाइट्राइल से:-** नाइट्राइल व गिग्रनार्ड क्रिया से प्राप्त उत्पाद का जल अपघटन कराने पर कीटोन प्राप्त होता है।



(iii) **बेन्जीन से:-** निर्जल AlCl₃ की उपस्थिति में बेन्जीन अम्ल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके कीटोन देते हैं।



प्रश्न:- निम्नलिखित अभिक्रियाओं के उत्पाद की संरचना लिखिए



भौतिक गुण (Physical properties):-

(i) कक्ष (कमरे) ताप पर फॉर्मेलिहाइड (HCHO) गैस रूप में होती है, एथेनल (CH₃CHO) एक वाष्पशील द्रव है, अन्य एल्डिहाइड एवं कीटोन कक्ष ताप पर द्रव या ठोस होते हैं।

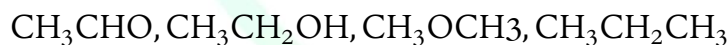
(ii) कथनांक:- एल्डिहाइड व कीटोन के कथनांक समतुल्य आण्विक द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बन एवं ईयर से अधिक होते हैं, यह एल्डिहाइड एवं कीटोन में द्विध्रुव-द्विध्रुव आकर्षण के फलस्वरूप उत्पन्न आण्विक संगणन के कारण होता है। इनके कथनांक भी समतुल्य आण्विक द्रव्यमान वाले एल्कोहॉल से म-बंध की उपस्थिति के कारण कम होते हैं।

प्रश्न:- निम्नलिखित यौगिक के कथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए।



उत्तर:- CH3CH2CH2CH2CH3 < C2H5-O-C2H5 < CH3CH2CH2CHO < CH3CH2CH2CH2OH

प्रश्न:- निम्न यौगिक के कथनांक के बढ़ते क्रम में लिखिए।

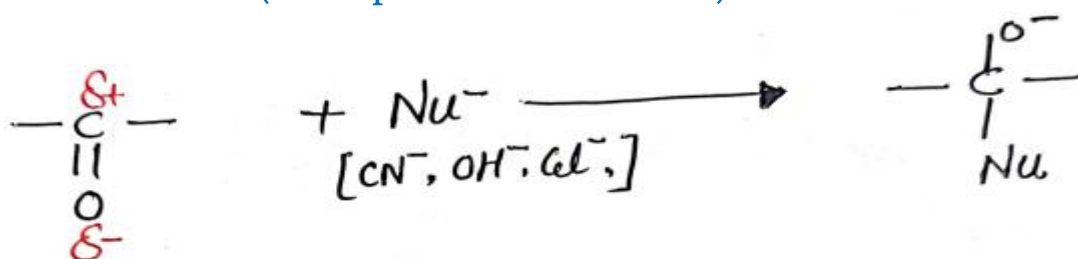


उत्तर:- CH3CH2CH3 < CH3OCH3 < CH3CHO < CH3CH2OH

(iii) विलेयता:- एल्डिहाइड व कीटोन के निम्न सदस्य जैसे- HCHO, CH₃CHO, CH₃COCH₃ जल के साथ H-बंध बनने के कारण विलेय होते हैं, किन्तु जैसे-जैसे एल्किल श्रृंखला की लम्बाई बढ़ती है, तो विलेयता घटती है। किन्तु ये कार्बनिक विलायक में विलय होते हैं।

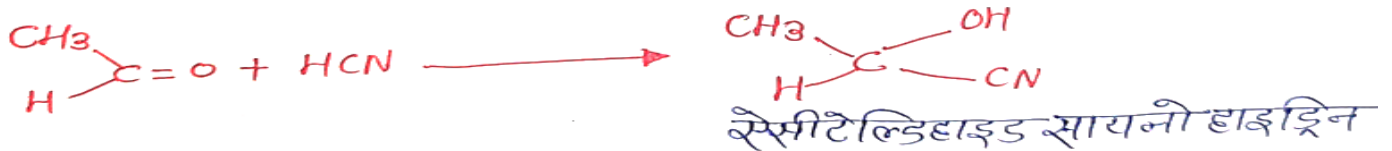
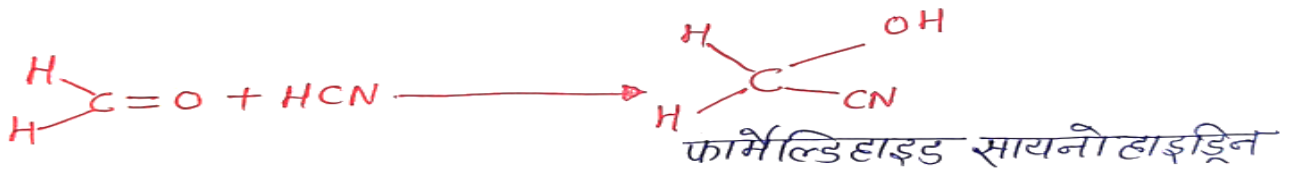
रासायनिक गुण (Chemical properties):-

(i) नाभिकरागी योगात्मक अभिक्रिया (Nucleophilic addition Reaction):-

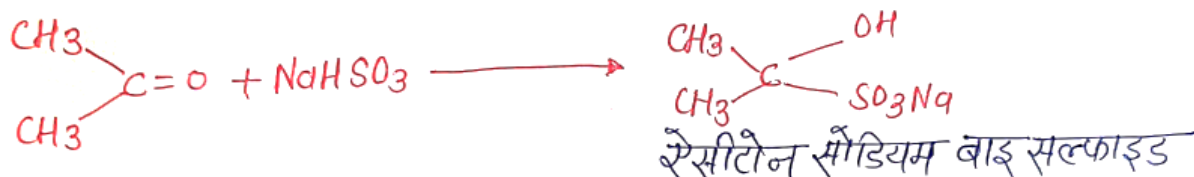
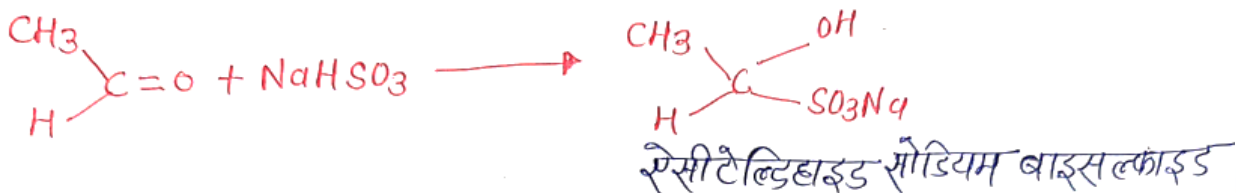
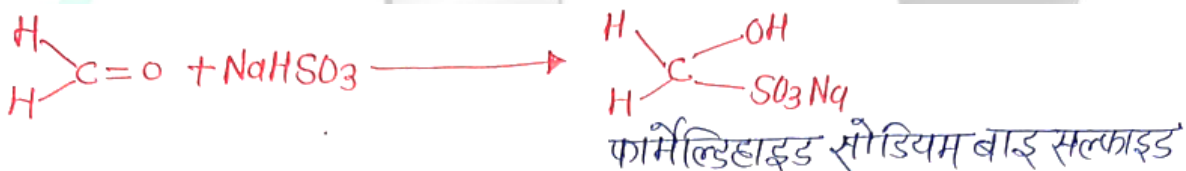


➤ नाभिक रागी योगात्मक अभिक्रिया इस प्रकार है-

(i) हाइड्रोजन सायनाइड का योग (Addition with Hydrogen Cyanide) एल्डिहाइड व कीटोन HCN से अभिक्रिया करके संगत सायनो -हाइड्रिन बनाते हैं।

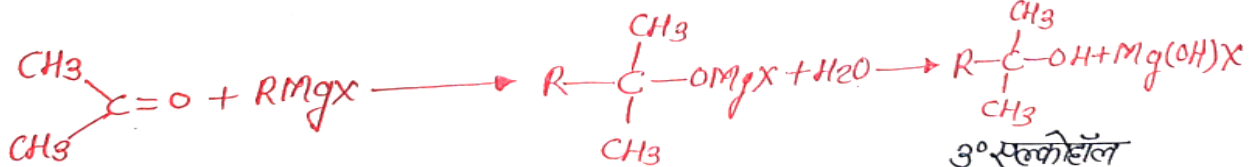
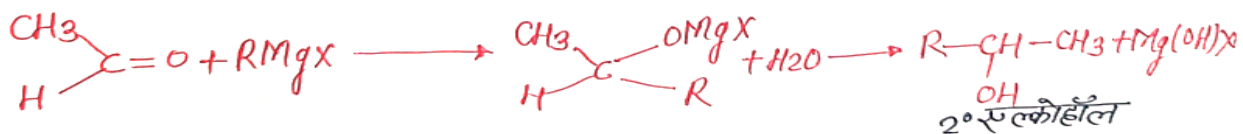
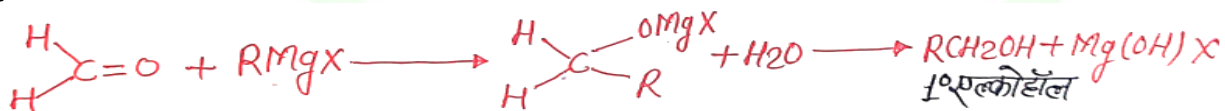


(ii) सोडियम बाइ सल्फाइड का योग (Addition with Sodium bisulphite) एल्डिहाइड व कीटोन NaHSO_3 से अभिक्रिया करके संगत सोडियम बाइ सल्फाइड बनाते हैं।

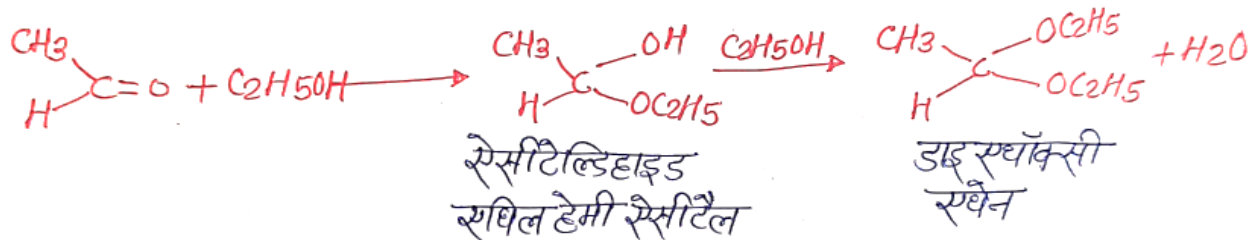
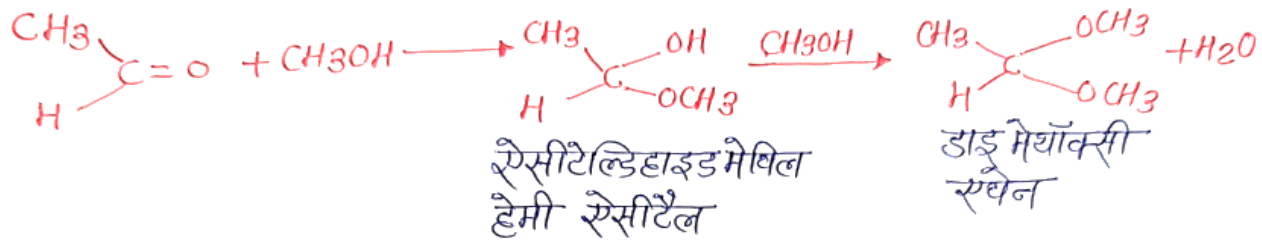


(iii) गिग्रनार्ड अभिकर्मक का योग (Addition with Grignard's Reagent)

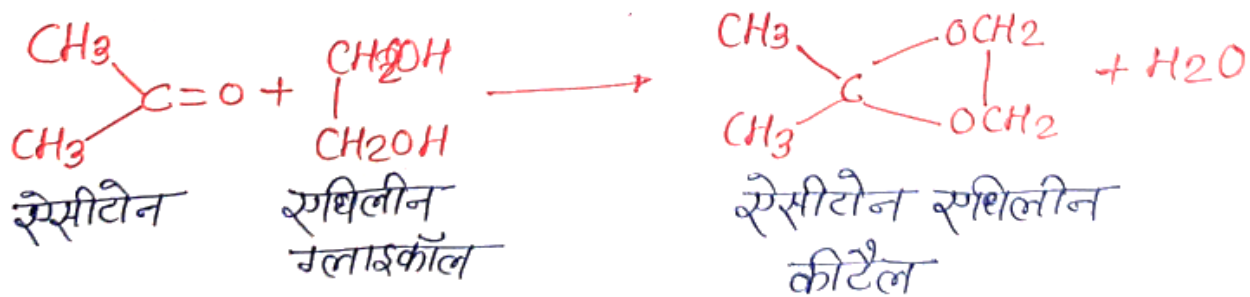
गिग्रनार्ड अभिकर्मक, कार्बनिक यौगिक से अभिक्रिया करके योग-शील यौगिक बनाते हैं, जो जल अपघटन पर प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहॉल देते हैं।



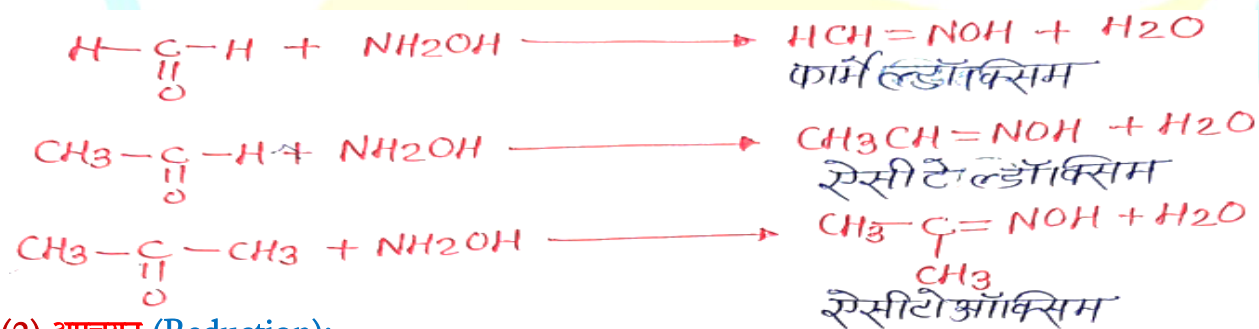
(iv) **एल्कोहॉल का योग (Addition with Alcohols)**:- शुष्क HCL गैस की उपस्थिति में एल्डिहाइड, एल्कोहॉल से अभिक्रिया करके ऐल्कोक्सी एल्कोहॉल मध्यवर्ती बनाते हैं, जिसमें हेमी ऐसीटेल कहते हैं, यह पुनः एक मोल एल्कोहॉल से क्रिया करके जैम डाइ ऐल्कोक्सी यौगिक कहते हैं, जिन्हें ऐसीटेल कहते हैं।



कीटोन, मोनो हाइड्रिक एल्कोहॉल के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया नहीं करते हैं, किन्तु एथिलीन ग्लाइकोल के साथ अभिक्रिया करके एथिलीन कीटेल बनाते हैं।

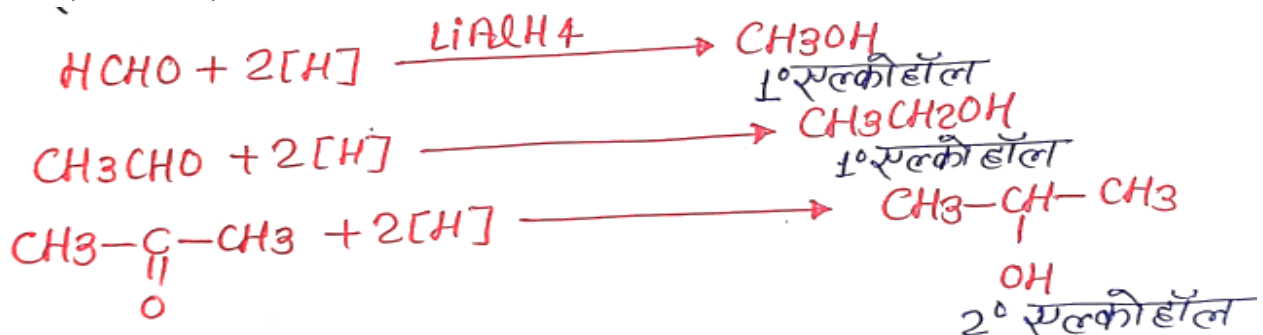


(V) **हाइड्रॉक्सिल ऐमीन से अभिक्रिया (Reaction with Hydroxyle Amine)**:- एल्डिहाइड व कीटोन हाइड्रॉक्सिल ऐमीन के साथ अभिक्रिया करके आक्सिम बनाते हैं।



(2) **अपचयन (Reduction)**:-

(i) **एल्कोहॉल में अपचयन**:- लीथियम एलुमिनियम हाइड्राइड (LiAlH_4) की उपस्थिति में एल्डिहाइड व कीटोन अपचयित होकर प्राथमिक एवं द्वितीयक एल्कोहॉल बनाते हैं।



97.80%
Percentage

RANK

1



Ranjan Verma

Bihar Topper-2025 (Matric)

96.08%
Percentage

RANK

1



Priya Jaiswal

Bihar Topper-2025 (Science)

96%
Percentage

RANK

2



Akash Kumar

Bihar Topper-2025 (Science)

97.40%
Percentage

RANK

3



Priyanshu Ranjan

Bihar Topper-2025 (Matric)

95.06%
Percentage

RANK

3



Ravi Kumar

Bihar Topper-2025 (Science)

96%
Percentage

RANK

5



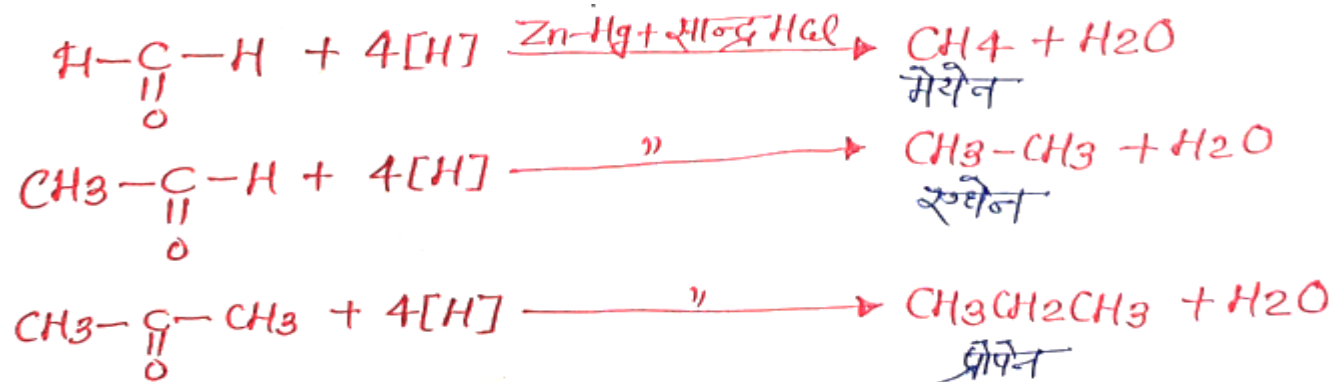
Utkarsh Raj

Jehanabad Topper-2025 (Matric)
5th Bihar Topper-2025

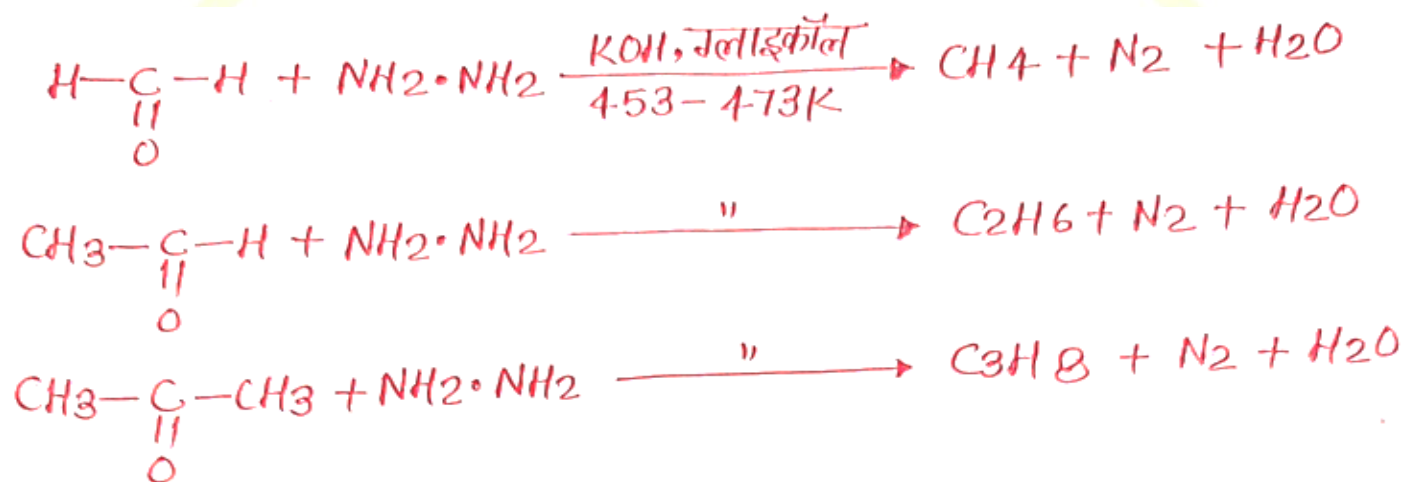
and many more...

**OUR SOME
TOPPER'S 2025**

(ii) क्लीमेन्सन अपचयन अभिक्रिया (Clemmenson Reduction):- कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया $Zn - Hg$ व सान्द्र HCl के साथ अपचयित करने पर एल्केन प्राप्त होता है।

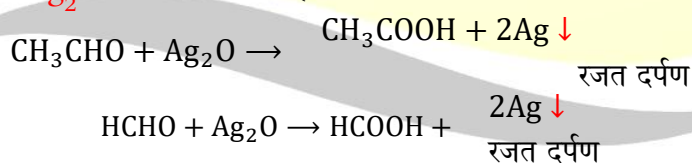


(iii) वोल्फ-किशर अपचयन (Wolf-Kisher Reduction):- हाइड्रोजन के साथ कार्बोनिल यौगिक अभिक्रिया द्वारा हाइड्रोजन बनाते हैं, जिसको 453 – 473 K पर KOH के साथ व एथिलीन गलाइकॉल के साथ गर्म N_2 मुक्त होती है, व एल्केन बनते हैं।



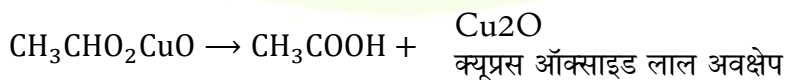
(3) ऑक्सीकरण (Oxidation):-

(i) टॉलेन परीक्षण (Tollen's Reagent):- अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट $[AgNO_3 + NH_4OH]$ विलयन को टॉलेन अभिकर्मक कहते हैं, इसे $[Ag(NH_3)_2]^+$ या Ag_2O से प्रदर्शित करते हैं।



(ii) फेहलिग विलयन (Fehling Solution):- फेहलिग विलयन गहरे नीले रंग का विलयन होता है, फेहलिग विलयन 'A' जो $CuSO_4$ का जलीय विलयन व फेहलिग विलयन (B) जो सोडियम पोटैशियम टार्टरेट का क्षारीय विलयन होता है, फेहलिग विलयन A व B को मिलाने पर $Cu(OH)_2$ का नीला अवक्षेप बनता है।

➤ इसे CuO या $Cu(OH)_2$ से प्रदर्शित करते हैं।

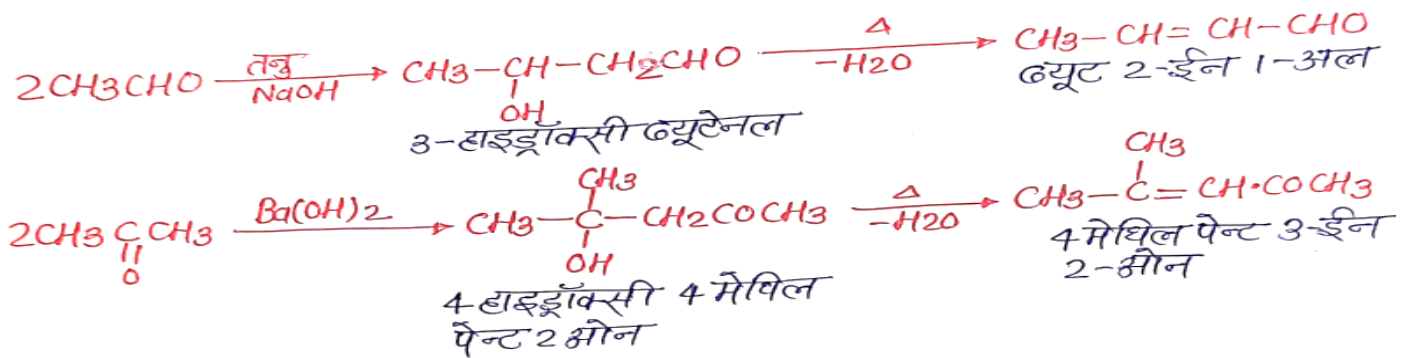


Note:- (i) ऐरोमैटिक एल्डिहाइड फेहलिग विलयन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है।

(ii) कीटोन फेहलिग विलयन तथा टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता है।

(4) α -हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रिया

(i) एल्डोल संघनन अभिक्रिया:- जिन एल्डिहाइड व कीटोन में कम से कम एक α -हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो तो वे तनु क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्रमशः β -हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड व β -हाइड्रॉक्सी कीटोन देते हैं।

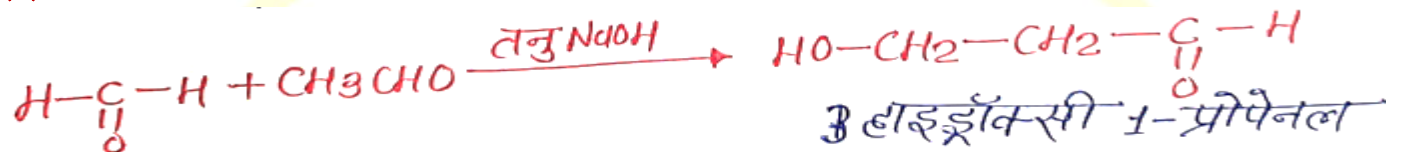


Note:- (i) HCHO , $\text{C}_6\text{H}_5\text{CHO}$ एल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं देते हैं।

(ii) कार्बोनिल समूह के पास वाले कार्बन को α -कार्बन व इससे जुड़े H को α -हाइड्रोजन परमाणु कहते हैं।

(iii) एल्डोल को गर्म करने पर इसका निर्जलीकरण होकर एक अंसतृप्त यौगिक देता है।

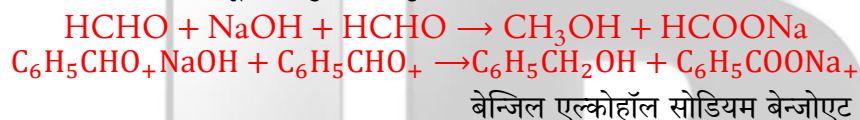
(ii) **क्रास-एल्डोल संघनन:-** जब दो भिन्न-भिन्न एल्डिहाइड के मध्य एल्डोल संघनन होता है, तो उसे क्रास एल्डोल संघनन कहते हैं।



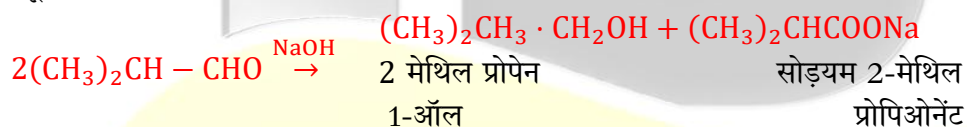
Note:- यह अभिक्रिया तभी संभव है, जब दो भिन्न एल्डिहाइड में से एक में α -हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित न हो।

(5) अन्य अभिक्रिया:-

(A) **कैनिजारो अभिक्रिया:-** ऐसे एल्डिहाइड के दो अणु जिनमें αH परमाणु नहीं होते हैं, कास्टिक क्षार के सान्द्र विलयन से अभिक्रिया करके एक अणु अपचयित होकर एल्कोहॉल व दूसरे अणु ऑक्सीकृत होकर वसा अम्ल लवण बनाता है।

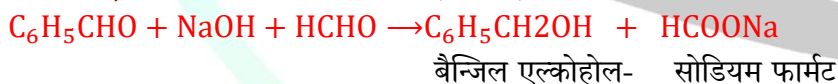


Note:- (i) आइसोब्यूटिरैल्डिहाइड जिसमें $\alpha-H$ होता है, फिर भी यह अभिक्रिया देते हैं।

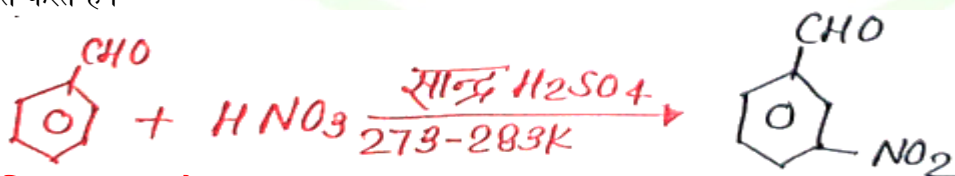


(ii) क्लोरल में $\alpha-H$ परमाणु नहीं होता है, किन्तु यह अभिक्रिया नहीं देता है।

(B) **क्रास कैनिजारो अभिक्रिया:-** दोभिन्न-भिन्न एल्डिहाइड जिनमें $\alpha-H$ परमाणु नहीं होते हैं, के अणुओं में होने वाली कैनिजारो अभिक्रिया, क्रास कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है।



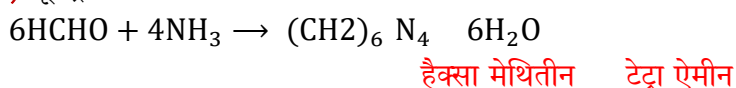
(C) **इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया:-** ऐरोमैटिक एल्डिहाइड व कीटोन उस बेन्जीन वलय पर इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं।



एल्डिहाइड का उपयोग:-

(i) फर्मेलिन [40% HCHO] का उपयोग जीव-सायन के नमूनों को संरक्षित करने में।

(ii) यूरोट्रोपीन बनाने में



(iii) रंजक व औषधियों के निर्माण में

(iv) प्लास्टिक बनाने में

✶ कीटोन का उपयोग:-

(i) क्लोरोफॉर्म के निर्माण में

(iii) औषधियों के निमीण में

(iii) कृत्रिम इत्र बनाने में

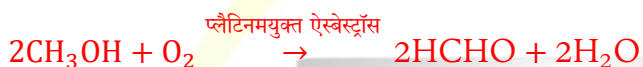
फॉर्मल्डिहाइड (Formaldehyde)

अणुसूत्र ÷ HCHO

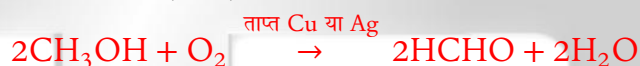
I.U.P.A.C ÷ मेथेनल

✶ बनाने की विधि (Method of Preparation):-

✶ प्रयोगशाला विधि (Laboratory Method):- मेथिल एल्कोहॉल की वाहप को वायु के साथ मिलाकर लैटिनम युक्त ऐस्बेस्टॉस के ऊपर प्रवाहित करने पर HCHO बनता है।

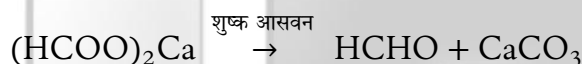


✶ औद्योगिक विधि (Industrial preparation):- मेथिल एल्कोहॉल वाष्प व वायु के मिश्रण को तप्त कॉपर या सिल्वर पर प्रवाहित करने पर प्रवाहित करते हैं HCHO प्राप्त होती है।



➤ अन्य विधि (Other Methods) :-

(i) कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से:-



(ii) फार्मिक अम्ल से:-



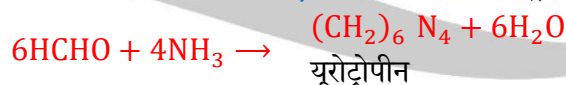
✶ भौतिक गुण (Physical properties):-

(i) सामान्यतः ताप व दाब पर तीक्ष्ण गंधयुक्त गैस है।

(ii) यह जल, ईथर, व एल्कोहॉल में विलेय है। (इसका 40% विलयन फॉर्मलिन कहलाता है।)

✶ रासायनिक गुण (Chemical properties):-

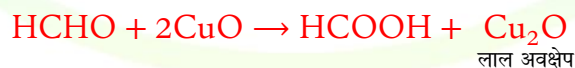
(i) अमोनिया के साथ अभिक्रिया (Reaction with Ammonia):- हेक्सा-मेथिलीन टेट्रा ऐमीन (यूरोट्रीन) बनता है।



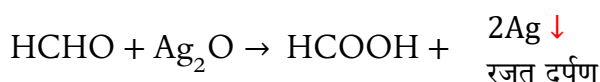
(ii) कैनिजारो अभिक्रिया:- मेथिल एल्कोहोल व सोडियम कार्बेट बनता है।



(iii) फेहलिंग विलयन:- क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनता है।



(iv) टॉलेन अभिक्रिया से क्रिया:- रजत दर्पण प्राप्त होता है।



✶ उपयोग (Use)

(i) फॉर्मलिन (40% HCHO का विलयन) का उपयोग मृत जीव-जन्तुओं के परिरक्षक के रूप में होता है।

(ii) यूरोट्रोपीन बनाने में, जो मूल रोग औषधि है।

(iii) रेजिन तथा बैकेलाइट नामक प्लास्टिक बनाने में।

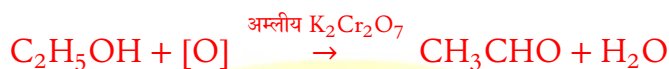
ऐसीटल्डिहाइड (Acetaldehyde)

अणुसूत्र:- CH_3CHO

I.U.P.A.C: एथेनल

बनाने की विधि (Methods of Preparation):-

प्रयोगशालाविधि (Laboratory Method):- अम्लीय $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ द्वारा एथिल एल्कोहॉल का ऑक्सीकरण करने पर CH_3CHO बनता है।

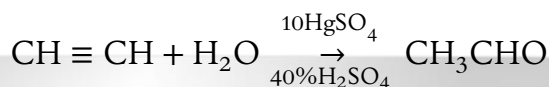


औद्योगिक विधि (Industrial Methods):-

(i) एथिल एल्कोहॉल से:-



(ii) ऐसीटिलीन से :-



भौतिक गुण (Physical properties):-

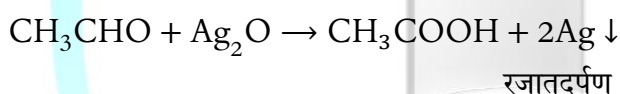
(i) यह तीक्ष्ण गंध युक्त, वाष्पशील, व ज्वलनशील द्रव है।

(ii) इसका क्वथनांक 284 K होता है।

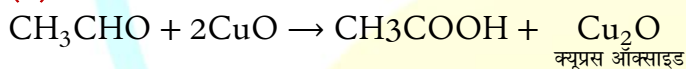
(iii) यह जल, ईथर, व एल्कोहॉल में विलेय होता है।

रासायनिक गुण (Chemical properties):-

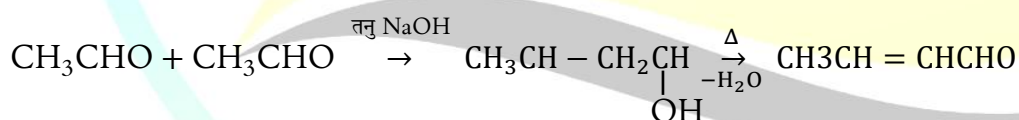
(i) टॉलेन अभिकर्मक से:-



(ii) फेहलिग विलयन से:-



(iii) एल्डोल संघनन:-



उपयोग (Use):-

(i) रंजकों के संश्लेषण में

(ii) पैराएल्डिहाइड (निद्रा कारक) के निर्माण में।

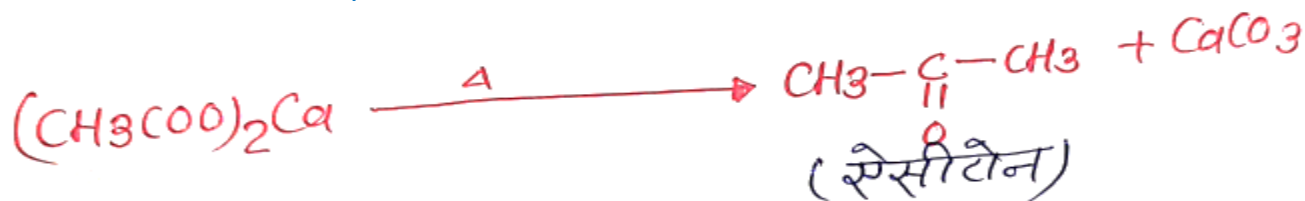
ऐसीटोन (Acetone)

अणुसूत्र: $\text{CH}_3 - \text{C}_{11} - \text{CH}_3$

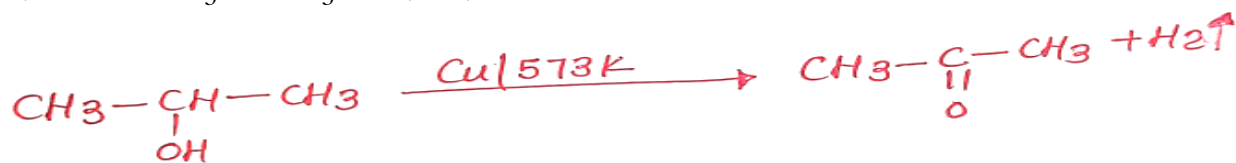
I.U.P.A.C: प्रोपेनोन

बनाने की विधि (Method of Preparation):-

प्रयोगशाला विधि (Laboratory Method):- निर्जल कैल्सियम ऐसीटेट के आसवन से ऐसीटोन प्राप्त किया जाता है।



❧ **आइसोप्रोपिल एल्कोहॉल से (From Isopropyl Alcohol):-** आइसोप्रोपिल एल्कोहॉल की वाष्प को 573 K पर तप्त Cu के ऊपर प्रवाहित करने पर CH_3COCH_3 प्राप्त होता है।



❧ **भौतिक गुण (Physical properties):-**

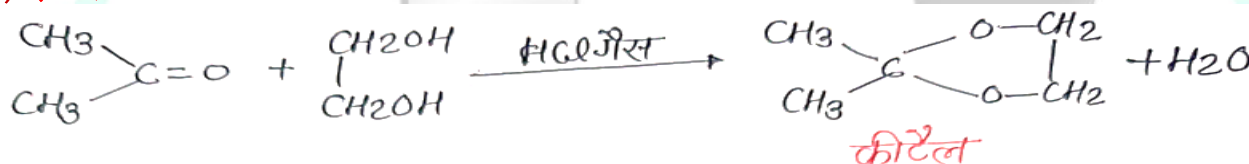
- (i) यह रंगहीन, मधुर गंध युक्त वाष्पशील द्रव है।
- (ii) इसका क्वथनांक 329 K होता है।
- (iii) यह जल में अविलेय किन्तु ईयर व एल्कोहॉल में पूर्ण विलेय है।

❧ **रासायनिक गुण (Chemical properties):-**

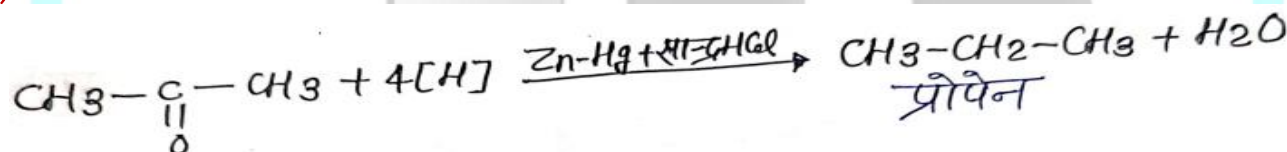
(i) **हाइड्रोजन सायनाइड से अभिक्रिया:-**



(ii) **एल्कोहॉल से क्रिया:-**



(iii) **क्लीमेन्सन अपचयन अभिक्रिया:-**



❧ **उपयोग (Use)**

- (i) आइरोन नामक कृत्तिम इत्र बनाने में।
- (ii) क्लोरोफॉर्म के निर्माण में।
- (iii) विलायक के रूप में।

❧ **कार्बोक्सिलिक अम्ल (Carboxylic Recide):-** वह कार्बनिक यौगिक जिनमें- COOH समूह उपस्थित होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है।

Carboxylic = Carbonyl + Hydroxyl



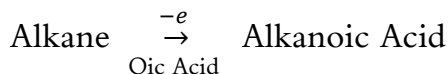
- कार्बोक्सिलिक समूह में $[>\text{C}=\text{O}]$ व $-\text{OH}$ दोनों समूह होता है।
- ऐलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों के उच्च सदस्य ($\text{C}_{12} - \text{C}_{18}$) प्राकृतिक वसाओं में ग्लिसराइड एस्टर के रूप में पाए जाते हैं, इस कारण इन्हें **वसीय अम्ल** कहा जाता है।

जैसे:- पॉमिटिक अम्ल ($\text{C}_{15}\text{H}_{31}\text{COOH}$), स्टीयरिक अम्ल ($\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COOH}$)

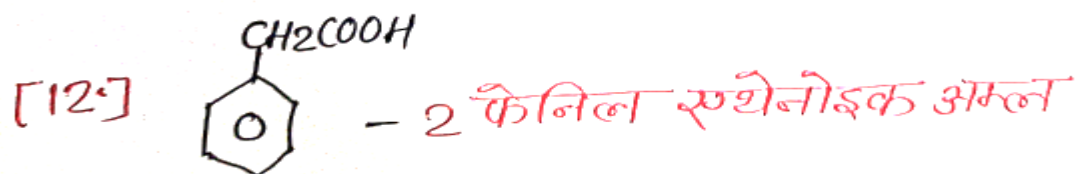
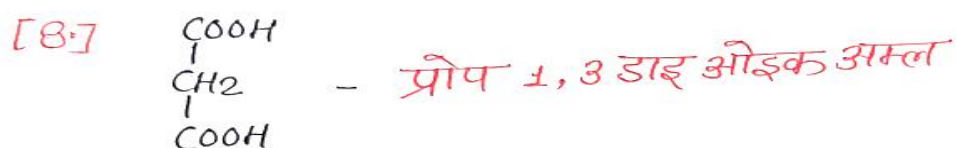
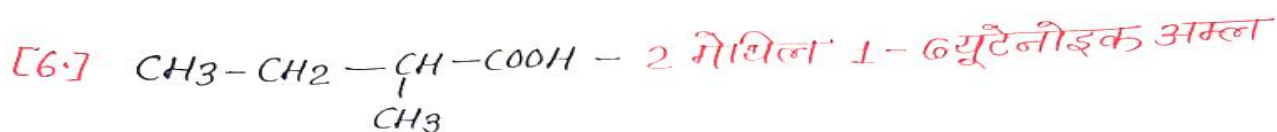
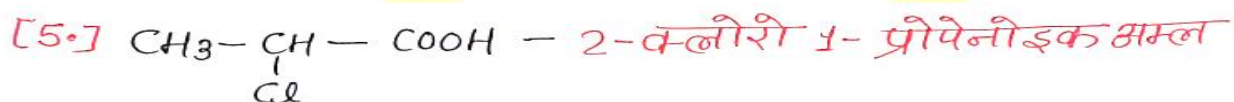
- मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल को RCOOH सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इनका सामान्य सूत्र $\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O}_2$ होता है।

मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण

➤ इनका I.U.P.A.C नाम लिखने के लिए एल्केन के अंतिम अक्षर e^- को घटाकर OicAcid जोड़ दिया जाता है, अतः इनका I.U.P.A.C नाम एल्केनोइक अम्ल होता है।



- (1) HCOOH - मेथेनोइक अम्ल
- (2) CH_3COOH - एथेनोइक अम्ल
- (3) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$ - प्रोपेनोइक अम्ल
- (4) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$ - ब्यूटेनोइक अम्ल



[15.] $\text{Ph} \cdot \text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$ - 3 फ़ेनिल प्रोपेनोइक अम्ल

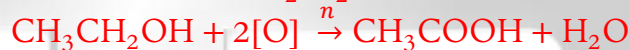
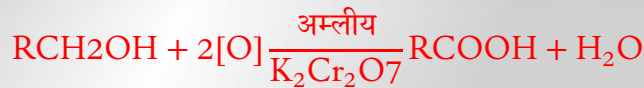
[16] $(CH_3)_2C=CH \cdot COOH$ - 3 मैथिल 6 यूट 2-ईन 1-औइक अम्ल

[17]  - 2, 4, 6 ट्राइनाइट्रो बेन्जोइक अम्ल

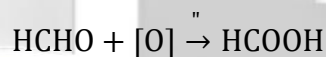
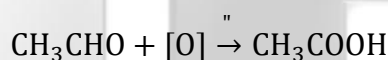
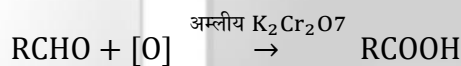
कार्बोक्सिल समूह की संरचना (Structure of Carboxylic Group)

मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि (Methods of Preparation of Carboxylic Acid)-: मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की प्रमुख विधि निम्नलिखित है

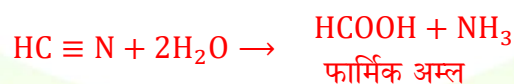
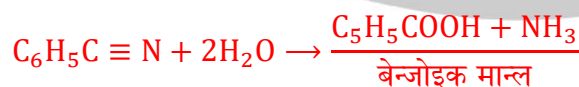
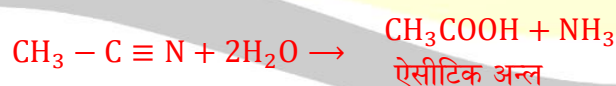
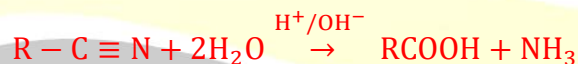
(i) **प्राथमिक एल्कोहॉल के ऑक्सीकरण से (By Oxidation of Primary Alcohols):-** अम्लीय $K_2Cr_2O_7$ या अम्लीय $KMnO_4$ के साथ ऑक्सीकृत करने पर प्राथमिक एल्कोहॉल, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं।



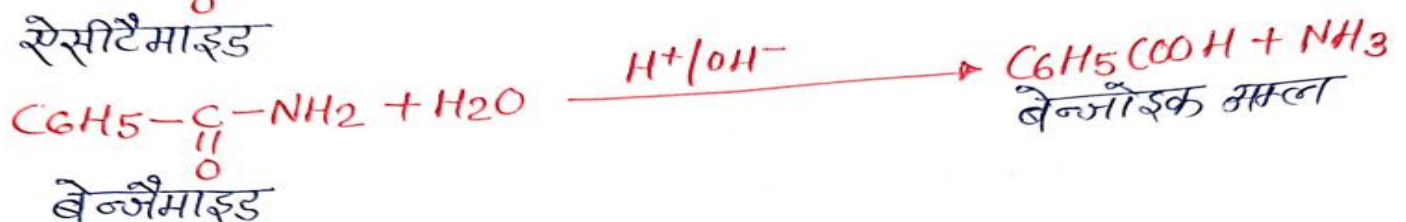
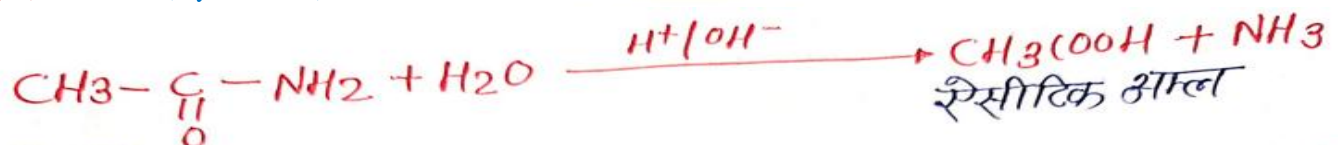
(iii) **एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से (By oxidation Aldehydes):-** अम्लीय $K_2Cr_2O_7$ या अम्लीय $KMnO_4$ के साथ ऑक्सीकृत करने पर, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं।



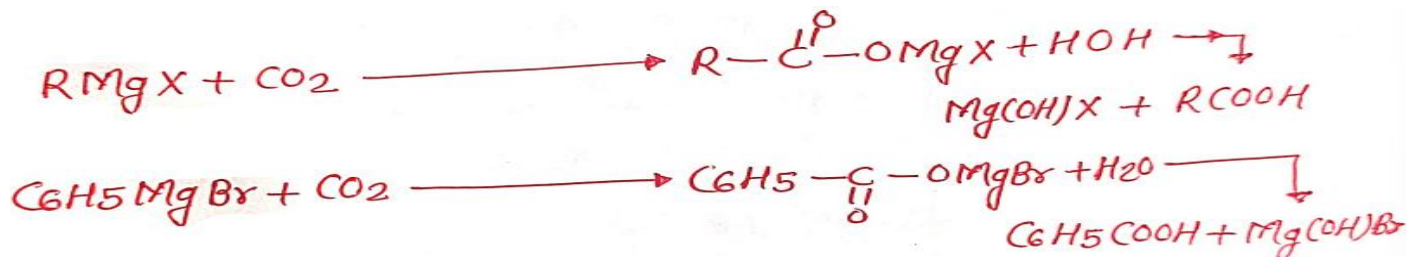
(iii) नाइट्राइल से (By Nitrile):- नाइट्राइल का तनु अम्ल या तनु क्षार की उपस्थिति में जल अपघटन करने पर, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है।



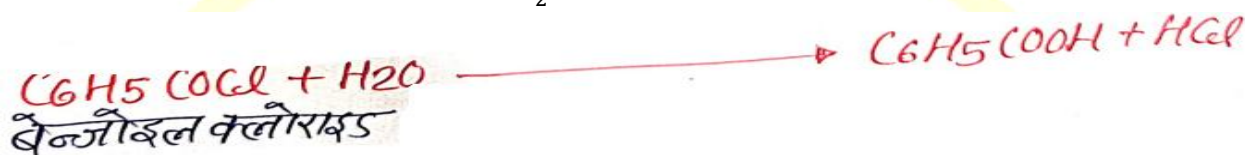
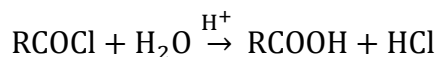
(iv) **ऐमाइड से (By Amide):-** ऐमाइड का जल अपघटन करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है।



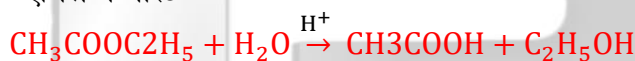
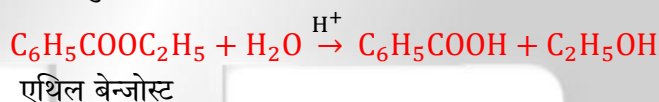
(V) गिग्रनार्ड अभिकर्मक से (By Grignard Reagents):- गिग्रनार्ड अभिकर्मक की क्रिया CO_2 के साथ कराने पर प्राप्त योगात्मक यौगिक का जल अपघटन करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है।



(vi) एसिल हैलाइड से (By Acyl halides):- एसिड हैलाइड का तनु अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन करने पर, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है।



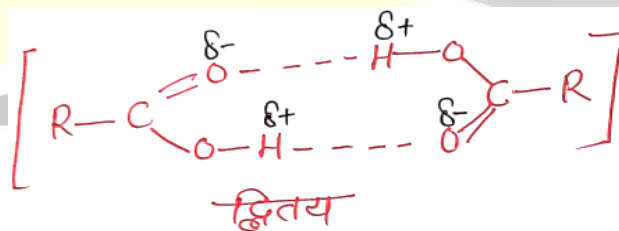
(vii) एस्टर से (By Esters):- एस्टर का तनु अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है।



भौतिक गुण (Physical properties):-

(i) ऐलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल की श्रेणी में, नौ परमाणु तक की भुंखला वाले सदस्य सामान्य ताप पर अरुचिकर गंध वाले रंगहीन द्रव होते हैं। तथा उच्च सदस्य मोम के समान ठोस होते हैं।

(ii) क्वथनांक (Boiling Point):- कार्बोक्सिलिक अम्ल के क्वथनांक समतुल्य आविष्क द्रव्यमान वाले एल्डिहाइड, कीटोन, एल्फोहॉल से भी अधिक होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल का यह गुण उनके अणु परस्पर अधिक व्यापक अंतराण्विक H-बंध द्वारा संगुणन के कारण उत्पन्न होता है, ये H-बंध वाष्प अवस्था में भी पूर्ण रूप से नहीं टूटते हैं।

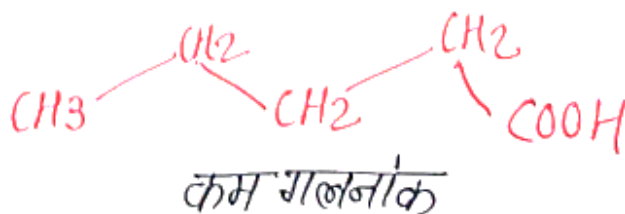
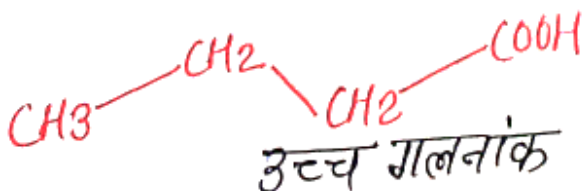


क्वथनांक का बढ़ता क्रम

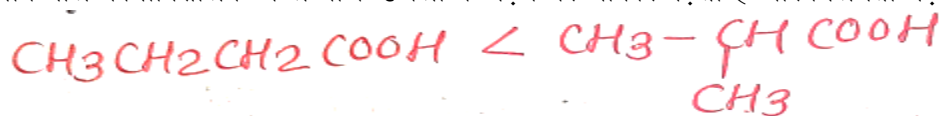
➤ पार्श्व श्रृंखला बढ़ने पर क्वथनांक घट जाता है।



➤ मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल में सम कार्बन परमाणु रखने वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल का गलनांक, अपने से अधिक विषम कार्बन परमाणु रखने वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल से अधिक होता है यह प्रभाव एकान्तरण प्रभाव [Alternative effect] कहलाता है जो केवल दस समजातों में प्रदर्शित होता है।



➤ समान आण्विक द्रव्यमान वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल पार्श्व शृंखला के बढ़ने पर आकार बढ़ता है और विलेयता बढ़ जाती है।

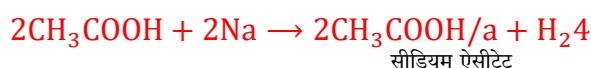


(iii) विलेयता [Solubility]:- चार कार्बन परमाणु तक सरल ऐलिकेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल H-बंध निर्माण करने के कारण जल में विलेय होते हैं, कार्बन की संख्या बढ़ने पर विलेयता घट जाता है।

Note:- $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$ जो कि सरलतम ऐरोमैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल जो ठण्डे जल में लगभग अविलेय है।

✎ रासायनिक गुण (Chemical properties):-

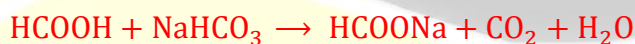
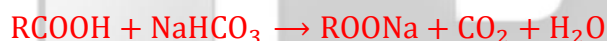
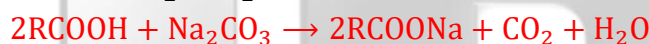
(i) क्षार धातु के साथ अभिक्रिया (Reaction with Base Metals):- यह क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं तथा H_2 गैस मुक्त करते हैं।



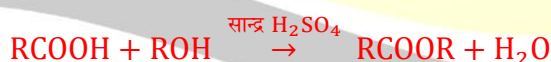
(ii) क्षार के साथ अभिक्रिया (Reaction with Bases):- क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं।



(iii) धातु कार्बोनेट व बाइ कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया (Reaction with Na_2CO_3 and NaHCO_3):- यह धातु कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, CO_2 व H_2O बनाते हैं।

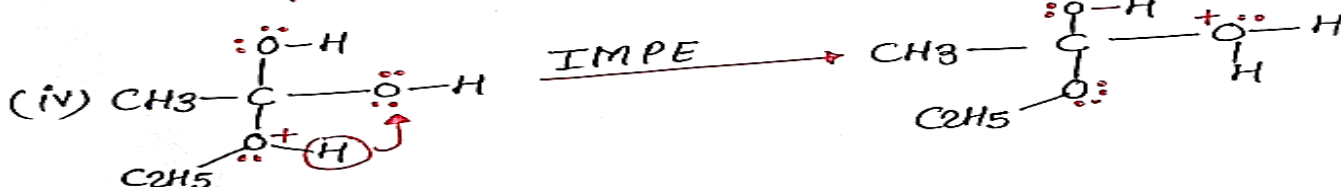
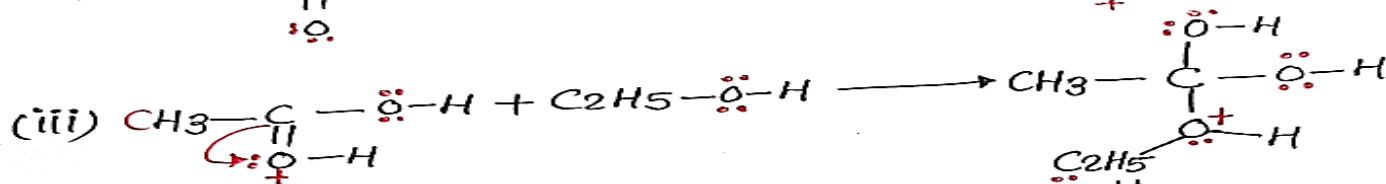
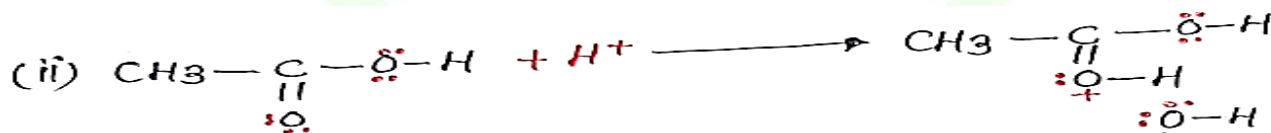


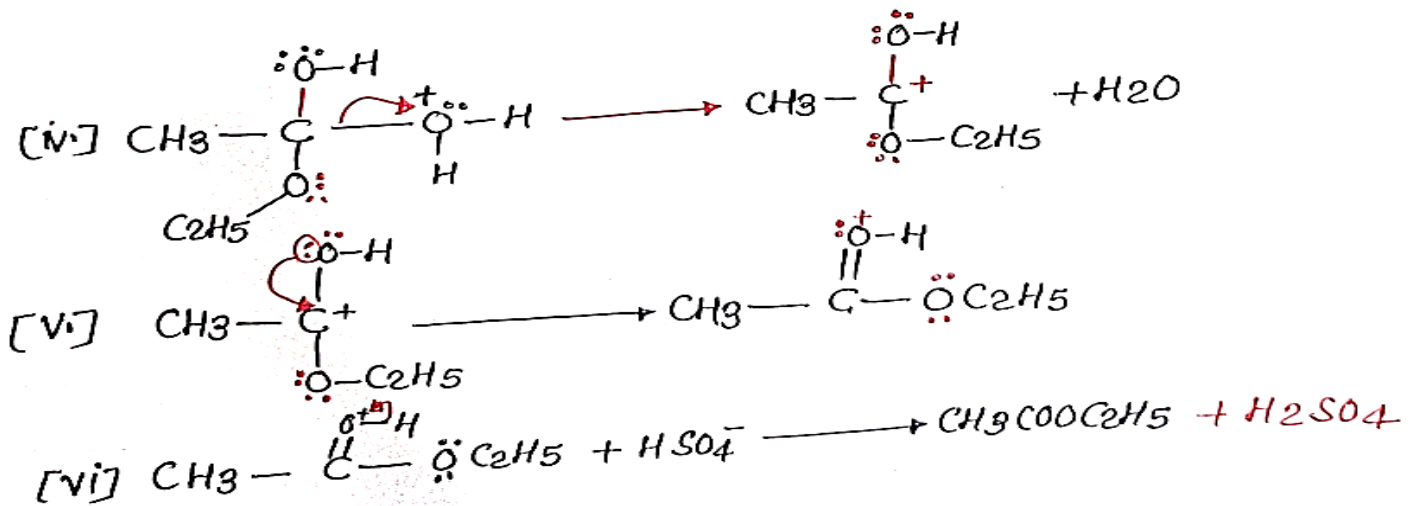
(iv) एस्टरीकरण (Esterification):- कार्बोक्सिलिक अम्ल सान्द्र H_2SO_4 की उपस्थिति में एल्कोहॉल के साथ क्रिया करके एस्टर बनाते हैं।



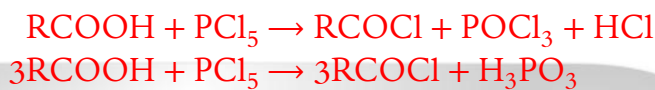
क्रियाविधि

(i) $\text{H}_2\text{SO}_4 \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{HSO}_4^-$

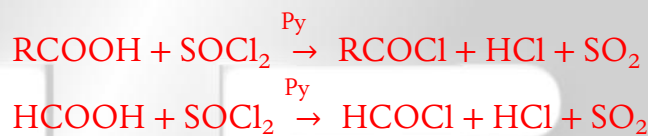




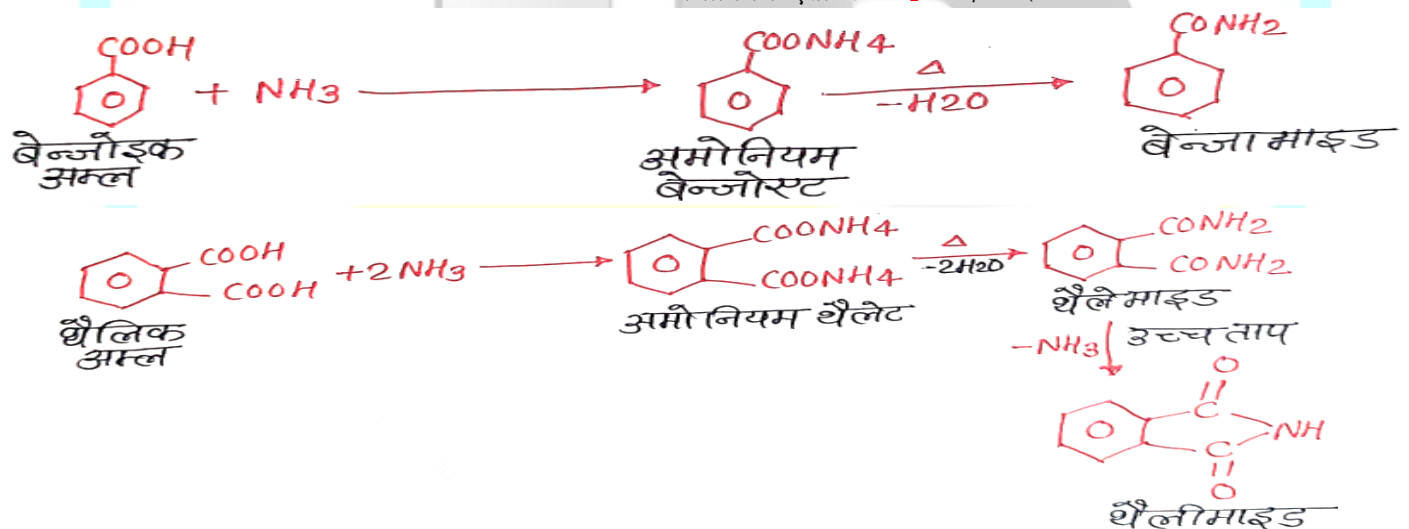
(v) फॉस्फोरस हैलाइड के साथ अभिक्रिया:-



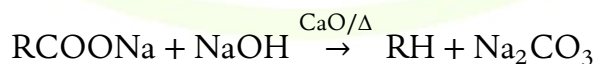
(vi) थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया:-



(vii) अमोनिया के साथ अभिक्रिया:- अमोनियम लवण व ऐमाइड बनाते हैं।



(viii) विकार्बोक्सिलन (Decarboxylation):- कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण को सोडा लाइम के साथ गर्म करने CO_2 गैस बाहर निकल जाती है, व हाइड्रोकार्बन बनता है; और अभिक्रिया विकार्बोक्सिलन कहलाती है।



(ix) HVZ अभिक्रिया (Hell-Valhard-Zelinsky Reaction):- कार्बोक्सिलिक अम्ल Cl_2 या Br_2 से क्रिया करने पर α -हैलो प्रतिस्थापित अम्ल बनते हैं।



उपयोग (Use):-

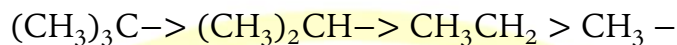
- (i) सिरका के निर्माण में (ii) रंग, कागज, रेशम उद्योग में (iii) विलायक के रूप में (iv) रबड़ व चमड़ा उद्योग में।

कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्रबलता

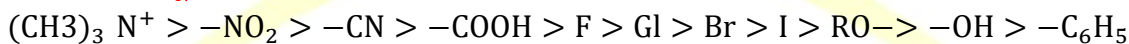
(i) जब $RCOOH$ के साथ जुड़े R -समूह में $+I$ प्रभाव (Inductive effect) उत्पन्न करने वाले समूह जुड़े हैं तो अम्ल की प्रबलता

(ii) जब $RCOOH$ के साथ जुड़े R -समूह में $-I$ प्रभाव उत्पन्न घट जाती है। वाले समूह जुड़े हैं, तो अम्ल की प्रबलता बढ़ जाती है।

$+I$ प्रभाव उत्पन्न करने वाले समूह



I प्रभाव उत्पन्न करने वाले समूह

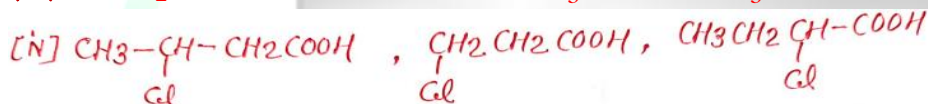


प्रश्न:- निम्नलिखित प्रश्नों को अम्ल की प्रबलता के बढ़ते क्रम में लिखिए।

(i) $CH_3COOH, CH_3CH_2COOH, HCOOH, CH_3CH_2CH_2COOH$

(ii) $ClCH_2COOH, ICH_2COOH, BrCH_2COOH, FCH_2COOH$

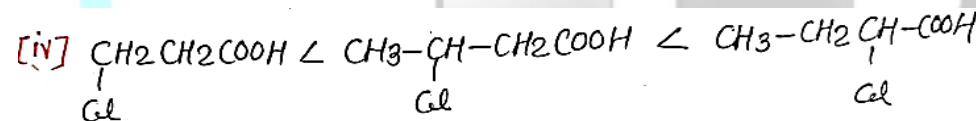
(iii) $CHCl_2COOH, CH_2ClCOOH, CCl_3COOH, CH_3COOH$



उत्तर:- (i) $CH_3CH_2CH_2COOH < CH_3CH_2COOH < CH_3COOH < HCOOH$

(iii) $ICH_2COOH < BrCH_2COOH < ClCH_2COOH < FCH_2COOH$

(iii) $CH_3COOH < CH_2ClCOOH < CHCl_2COOH < CCl_3COOH$



प्रश्न:- नीचे प्रदर्शित अम्लों के प्रत्येक युग्म में कौन-सा अम्ल अधिक प्रबल है।

(i) CH_3COOH या $CH_2FCOOH \rightarrow CH_2FCOOH$

(ii) CH_2FCOOH या $CH_2ClCOOH \rightarrow CH_2FCOOH$

(iii) $CH_2FCH_2CH_2COOH$ या $CH_3CHFCH_2COOH \rightarrow CH_3CHFCH_2COOH$

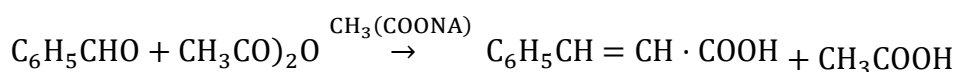


SUBJECTIVE QUESTION

प्रश्न:- कार्बोनिल यौगिकों का क्वथनांक संगत के एल्केन तथा एल्कोहॉल के बीच होता है, समझाएँ।

प्रश्न:- पर्किन अभिक्रिया को एक उदाहरण देकर समझाएँ।

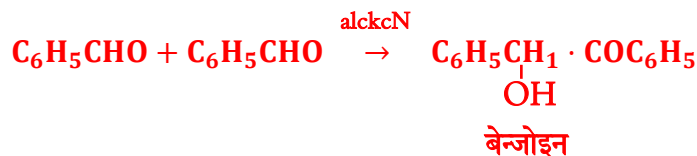
उत्तर:- जब बेन्जैल्डिहाइड को ऐसीटिक ऐनहाइड्राइड और सोडियम ऐसीटेट के साथ गर्म करते हैं, तब एक असंतृप्त सिनामिक अम्ल प्राप्त होता है।



प्रश्न:- बेन्जोइन संघनन क्या है?

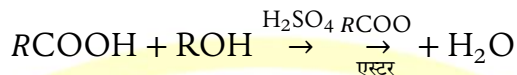
उत्तर:- वह संघनन अभिक्रिया जिसमें ऐरोमैटिक एल्डिहाइड के दो अणु $aldol$ की उपस्थिति में परस्पर संघनित होकर बेन्जोइन

बनाते हैं, बेन्जोइन संघनन कहलाती है।



प्रश्न:- एस्टरीकरण से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:- सान्द्र H_2SO_4 की उपस्थिति में किसी एल्कोहॉल को एक कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर स्टर प्राप्त होता है।



प्रश्न:- कार्बोक्सिलिक अम्ल को वसीय अम्ल क्यों कहते हैं?

उत्तर:- कुछ संतृप्त ऐलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों से वसा से प्राप्त किए जाने के कारण वसा अम्ल भी कहा जाता है।

प्रश्न:- मेथेनोइक अम्ल तथा ऐथेनोइक अम्ल में अंतर करें।

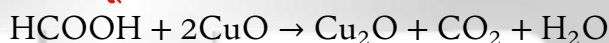


1. यह टॉलेन अभिकर्मक के साथ क्रिया करके रजत दर्पण बनाता है।

1. कोई अवक्षेप नहीं बनाता है।

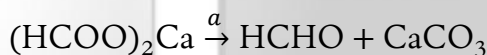


2. यह फेहलिंग विलयन के साथ क्रिया करके क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप देता है। 2. कोई अवक्षेप नहीं बनाता है।

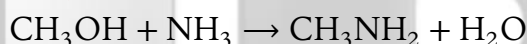


क्या होता है जब →

प्रश्न:- कैल्शियम फॉर्मेट को तेज गर्म करते हैं।



प्रश्न:- मिथेनॉल, अमोनिया से अभिक्रिया करता है।

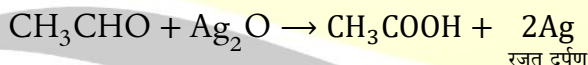


प्रश्न:- ऐसीटोन, क्षार की उपस्थिति में आयोडीन से अभिक्रिया करता है।

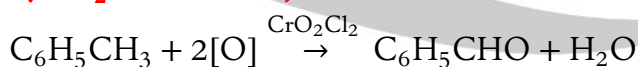


प्रश्न:- ऐसीटैल्डिहाइड को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है।

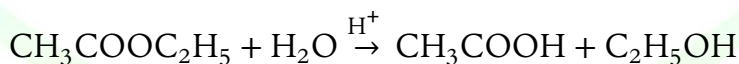
प्रश्न:- ऐसीटैल्डिहाइड को टॉलेन्स प्रतिकारक के साथ गर्म करते हैं।



प्रश्न:- टॉलुईन को क्रोमाइल क्लोराइड एवं CS_2 के साथ गर्म कर, उत्पाद को जल के साथ गर्म करते हैं।



प्रश्न:- अम्ल की उपस्थिति में एथिल ऐसीटेट का जल अपघटन किया जाता है।



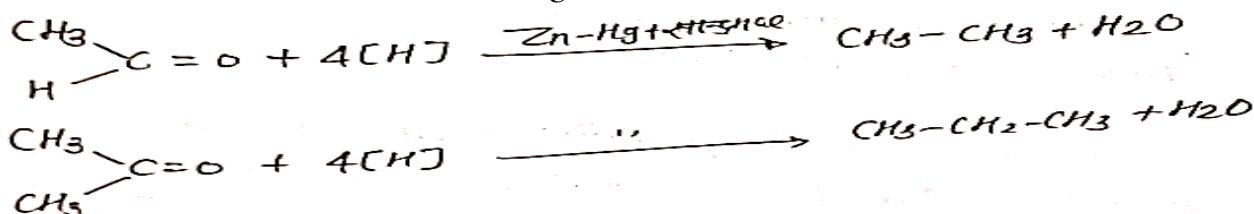
प्रश्न:- सोडियम ऐसीटेट को सोडा लाइम' के साथ गर्म किया जाता है।



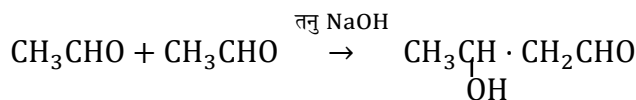
प्रश्न:- निम्नलिखित प्रतिक्रिया को लिखो-

(i) क्लीमेन्सेन अपचयन अभिक्रिया (ii) कैनिजारो अभिक्रिया (iii) एल्डोल संघनन (iv) रोजेन मुण्ड अभि०

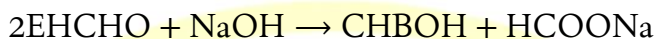
(i) क्लीमेन्सेन अपचयन:- कार्बोनिल यौगिक को $\text{Zn} - \text{Hg}$ व सान्द्र HCl की उपस्थिति में अपचयित करने पर एल्केन बनता है।



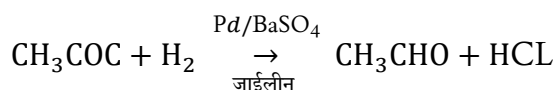
(ii) **एल्डोल संघनन:-** वे कार्बोनिल यौगिक जिनमें $\alpha - H$ परमाणु होता है, तनु NaOH की उपस्थिति संघनित होकर एल्डोल बनाते हैं, एल्डोल संघनन कहलाती हैं।



(iii) **कैनिजारो:-** वह अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड के दो अणु ($\alpha - H$ वरमाणु न हो) को कारिक क्षार के सान्द्रित विलयन के साथ अभिक्रिया करने एल्डिहाइड का एक अणु का एल्कोहॉल में अपचयन व इसरे अणु का ऑक्सीकरण कार्बोसिलिक अम्ल के लगण में होता है।



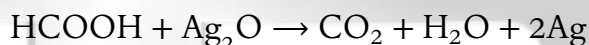
(iv) **रोजेनमुण्ड अपचन :-** वह अभिक्रिया जिसमें एसिड क्लोराइड का Pd/BaSO₄ व उबलती जाइलीन को उपस्थिति में H₂ द्वारा आंशिक अपचयन करने से एल्डिहाइड बनते हैं।



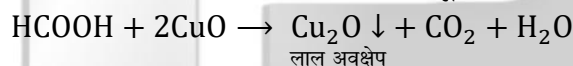
फॉर्मिक अम्ल एल्डिहाइड और अम्ल दोनों जैसा आचरण रखता है, वर्णन करें।

:-फॉर्मिक अम्ल का एल्डिहाइड की तरह आचरण:-

प्रश्न:- टॉलेन परीक्षण : फॉर्मिक अम्ल, टॉलेन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके रजन दर्पण देता है।

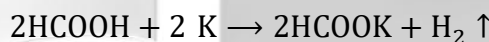
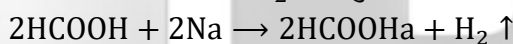


फेहलिग विलयन :- फॉर्मिक अम्ल, फेहलिग विलयन के साथ अभिक्रिया करके क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनाता है।

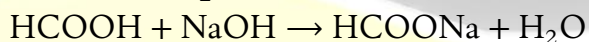


फॉर्मिक अम्ल का अम्ल की तरह आचरण:-

(i) फॉर्मिक अम्ल, धातु जैसे $\rightarrow \text{Na, K}$ से क्रिया करके लवण व H₂ गैस मुक्त बनाते हैं।



(ii) फॉर्मिक अम्ल, क्षार के साथ क्रिया करके लवण व H₂O बनाते हैं।



।। फॉर्मिक अम्ल व ऐसीटिक अम्ल में विभेद लिखिए ।।

परीक्षण	HCOOH	CH ₃ COOH
केहलिग विलयन के साथ गर्म करने पर	क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनाता है।	कोई अवक्षेप नहीं बनाता है।
टॉलेन अभि = कर्मक के साथ गर्म करण	$\text{HCOOH} + 2\text{CuO} \rightarrow \text{Cu}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$ रजत दर्पण बनाता है।	
	$\text{HCOOH} + \text{Ag}_2\text{O} \rightarrow 2\text{Ag} \downarrow + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$	

OBJECTIVE QUESTION

1. कैल्सियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से प्राप्त होता है-

- (A) HCHO (B) HCOOH
(C) CH₃COOH (D) CH₃CHO

2. IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम है-

- (A) मेथेनल (B) एथेनल
(C) प्रोपेनोन (D) एथानोन

3. फॉर्मिलिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है-

- (A) फॉर्मिक अम्ल (B) एसीटोन
(C) मेथिल अल्कोहल (D) एथिल फॉर्मेट

4. कार्बोनिल समूह ($\text{C}=\text{O}$) के कार्बन पर कौन-सा प्रसंकरण होता है?

- (A) sp (B) sp²
(C) sp³ (D) sp³d

5. निम्न में किसमें एल्डोल संघनन अभिक्रिया होता है?

- (A) HCHO (B) $\text{CH}_3 - \text{O} - \text{CH}_3$
(C) $\text{C}_6\text{H}_5\text{CHO}$ (D) CH_3CHO

6. ऐल्केनल का सामान्य सूत्र होता है-

- (A) $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{O}$ (B) $\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O}$
(C) $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$ (D) $\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O}_2$

7. कीटोन ($\text{R} - \text{CO} - \text{R}'$) का अपचयन $\text{LiAlH}_4/\text{H}_2\text{O}$

से कराने पर प्राप्त होता है-

- (A) प्राइमरी ऐल्कोहॉल (B) सेकेंडरी ऐल्कोहॉल
(C) टर्शियरी ऐल्कोहॉल (D) ऐल्केन

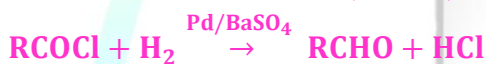
8. कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है -

- (A) $> \text{C} = \text{O}$ (B) $-\text{CHO}$
(C) $-\text{COOH}$ (D) $-\text{OH}$

9. निम्नलिखित में कौन अल्डोल संघनन में भाग लेता है?

- (A) CH_3COOH (B) CH_3CHO
(C) $\text{C}_6\text{H}_5\text{CHO}$ (D) $\text{CH}_3 - \text{COOCH}_3$

11. निम्नलिखित प्रतिक्रिया को कहा जाता है-



- (A) कैनिजारो प्रतिक्रिया (B) रोजेनमुन्ड प्रतिक्रिया
(C) हैलोफॉर्म प्रतिक्रिया (D) क्लेमेन्सन्स प्रतिक्रिया

12. जब ऐसीटिलीन को तनु H_2SO_4 से HgSO_4 की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है, तब जो यौगिक बनता है, वह है

- (A) ऐथिल ऐल्कोहॉल (B) ऐसीटोन
(C) ऐसीटल्लिहाइड (D) Hg का कार्बाइड

13. निम्नलिखित में कौन ऐल्डॉल संघनन नहीं देता है?

- (A) मेथेनल (B) ऐथेनल
(C) प्रोपेनॉन (D) प्रोपेनल

14. $\text{CH}_3 - \overset{\text{OH}}{\underset{\text{||}}{\text{CH}}} - \text{CH}_2 - \text{CHO}$ का IUPAC नाम है

- (A) 2-हाइड्रोक्सीब्यूटेनल
(B) 3-हाइड्रोक्सीब्यूटेनल
(C) 2-हाइड्रोक्सीप्रोपेनल
(D) इनमें से कोई नहीं

15. फार्मेलिन एक व्यापारिक नाम है

- (A) फार्मिक अम्ल का
(B) फ्ल्यूरोफॉर्म का
(C) 40% मेथेनॉल के जलीय घोल का
(D) पाराफार्मल्लिहाइड का

16. एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है

- (A) एक ऐल्कोहॉल (B) एक कीटोन
(C) एक ईथर (D) एक अम्ल

17. कार्बोनिल यौगिकों का सामान्य सूत्र है

- (A) $\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O}$ (B) $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}\text{O}$
(C) $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{O}$ (D) इनमें से कोई नहीं

18. कमरे के तापक्रम पर फार्मल्लिहाइड है

- (A) गैस (B) द्रव
(C) ठोस (D) इनमें से कोई नहीं

20. कैनिजारो की प्रतिक्रिया नहीं होता है

- (A) फार्मल्लिहाइड (B) एसिटल्लिहाइड
(C) बेंजल्लिहाइड (D) फुरफुरल



प्रतिक्रिया कहलाती है-

- (A) स्टीफेन प्रतिक्रिया (B) कैनिजारो प्रतिक्रिया
(C) रोजेनमुन्ड प्रतिक्रिया (D) हिंसवर्ग प्रतिक्रिया

22. निम्नांकित में कौन कैनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है?

- (A) CH_3CHO (B) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHO}$
(C) $(\text{CH}_3)_2\text{CHCHO}$ (D) HCHO

23. जब फार्मल्लिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से करायी जाती है तो निम्नलिखित में किस यौगिक का निर्माण होता है

- (A) फार्मल्लिहाइड अमोनिया
(B) हेक्सामिथीलीन टेट्रामिन
(C) फॉर्मलिन
(D) मेथिल ऐमीन

24. निम्नलिखित में से कौन टॉलेन का अभिकर्मक है?

- (A) $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ आयन (B) $\text{Cu}(\text{OH})_2$
(C) Ag_2O (D) CuO

25. क्लोरेटोन बनता है जब क्लोरोफार्म की अभिक्रिया होती है

- (A) फार्मल्लिहाइड से (B) एसिटल्लिहाइड से
(C) एसिटोम से (D) बेंजल्लिहाइड से

26. कौन कार्बोनिक यौगिक सिल्वर मिरर जाँच देता है?

- (A) CH_3COOH
(B) HCOOH
(C) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$
(D) $\text{CH}_3 - \text{CH} - \text{COOH}$



27. सिरका में कौन-सा अम्ल पाया जाता है?

- (A) HCOOH (B) CH_3COOH

(C) C_2H_5COOH (D) इनमें से कोई नहीं

28. CH_3COOH का IUPAC नाम है?

- (A) मिथेनोइक अम्ल (B) इथेनोइक अम्ल
(C) प्रोपेनोइक अम्ल (D) मिथेनॉल

29. निम्नलिखित में कौन ईस्टर का क्रियाशील मूलक है?

- (A) $-CHO$ (B) $-CONH_2$
(C) $-COOR$ (D) $-COOCO^2-$

30. निम्नलिखित में किसके द्वारा फार्मिक अम्ल एवं फार्मिल्डिहाइड में अन्तर किया जा सकता है?

- (A) बेनेडिक्ट का घोल
(B) टॉलेन का अभिकर्मक
(C) फेहलिंग का घोल
(D) सोडियम बाइकार्बोनेट

31. अभिक्रिया, $RCOOAg + Br_2 \xrightarrow{CCl_4} RBr + AgBr + CO_2$ को कहते हैं

- (A) HVZ अभिक्रिया (B) हंसडीकर अभिक्रिया
(C) हॉफमैन अभिक्रिया (D) कार्बिल ऐमीन अभिक्रिया

32. पायरोलिग्रियस अम्ल में रहता है

- (A) 2% ऐसीटिक अम्ल
(B) 50% ऐसीटिक अम्ल
(C) 10% ऐसीटिक अम्ल
(D) 20% ऐसीटिक अम्ल

33. जब फार्मिक अम्ल को सांद्र H_2SO_4 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है?

- (A) CO_2 (B) CH_3HSO_4
(C) ऑक्जेलिक अम्ल (D) CO



34. $CH_3 - CH - COOH$ का IUPAC नाम है

- (A) लैक्टिक अम्ल
(B) 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल
(C) प्रोपेनोइक अम्ल
(D) इनमें से कोई नहीं

35. ऐसीटिक अम्ल निम्नलिखित में किसके साथ एसीटाइल क्लोराइड नहीं बनाता है?

- (A) PCl_5
(B) PCl_3
(C) $SOCl_2$

(D) Cl_2

36. ऐसीटाइड होता है

- (A) अम्लीय (B) क्षारीय
(C) उभयधर्मी (D) उदासीन

37. संतुप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का सामान्य सूत्र है

- (A) $C_nH_{2n+2}O$ (B) $C_nH_{2n}O$
(C) $C_nH_{2n}O_2$ (D) $C_nH_{2n+1}O_2$

38. विनेगार में उपस्थित रहता है

- (A) 10 – 20% ऐसीटिक अम्ल
(B) 10% ऐसीटिक अम्ल
(C) 6 – 10% ऐसीटिक अम्ल
(D) 100% ऐसीटिक अम्ल

39. सांद्र $NaOH$ की उपस्थिति में किसी ऐल्डिहाइड के दो अणु अभिक्रिया करके एक अणु अम्ल तथा एक अणु ऐल्कोहॉल देते हैं। यह ऐल्डिहाइड है-

- (a) CH_3CHO (b) CH_3CH_2CHO
(c) $HCHO$ (d) $(CH_3)_2CHCHO$

40. कैनिजारो अभिक्रिया यह नहीं देती है-

- (a) ट्राइमेथिल ऐसीटेल्डिहाइड (b) बेन्जैल्डिहाइड
(c) ऐसीटेल्डिहाइड (d) फॉर्मैल्डिहाइड

41. $C_6H_5CHO + CH_3CHO \xrightarrow{NaOH} C_6H_5CH = CHCHO + H_2O$ कहलाती है-

- (a) बेन्जोइन संघनन (b) क्लेजिन संघनन
(c) ऐल्डोल संघनन (d) संघनन

42. मैजेन्टा है-

- (a) क्षारीय फीनॉलफ्थेलिन
(b) मेथिल रेड
(c) लाल लिटमस
(d) रोजेनेलीन हाइड्रोक्लोराइड

43. फार्मोलिन होती है-

- (a) 40% जलीय $HCHO$ (b) 40% CH_3CHO
(c) 7% CH_3COOH (d) 40% $HCOOH$

44. निम्नलिखित में से कौन-सा यौगिक फेहलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है-

- (a) CH_3COOH (b) $HCOOH$
(c) $HCHO$ (d) CH_3CHO

46. निम्नलिखित में से कौन-सा यौगिक कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है-

- (a) $HCHO$

(b) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHO}$ (c) CCl_3CHO (d) $(\text{CH}_3)_3\text{C} \cdot \text{CHO}$.47. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHO}$ तथा CH_3COCH_3 प्रदर्शित करते हैं-

(a) चलावयवता

(b) क्रियात्मक समावयवता

(c) मध्यावयवता

(d) स्थान समावयवता ।

48. ऐसीटिल्डिहाइड और ऐसीटोन में विभेद के लिए उपयुक्त अभिकर्मक है-

(a) हिंसबर्ग अभिकर्मक

(b) ल्यूकास अभिकर्मक

(c) शिफ़ अभिकर्मक

(d) इनमें से कोई नहीं ।

49. वह अभिकर्मक जिसके साथ ऐसीटिल्डिहाइड तथा ऐसीटोन दोनों आसानी से अभिक्रिया करते हैं-

(a) फेहलिंग विलयन

(b) ग्रिगनार्ड अभिकर्मक

(c) शिफ़ अभिकर्मक

(d) टॉलेन अभिकर्मक ।

50. फॉर्मेलीन जलीय विलयन है-

(a) फॉर्मिल्डिहाइड

(b) फॉर्मिक अम्ल

(c) फ्लुओरीन

(d) ऐसीटिल्डिहाइड ।

51. सिरके में होता है-

(a) 10 – 20% CH_3COOH (b) 30% CH_3COOH (c) 7 – 8% CH_3COOH (d) 100% CH_3COOH .52. वह अम्ल जिसमें $-\text{COOH}$ समूह नहीं होता है-

(a) एथेनोइक अम्ल

(b) पिक्निक अम्ल

(c) लैक्टिक अम्ल

(d) पामिटिक अम्ल ।

53. जब CH_3MgBr शुष्क बर्फ (CO_2) से अभिक्रिया करता है तो कौन-सा उत्पाद बनता है-(a) HCOOH (b) CH_3COOH (c) CH_3COCH_3 (d) HCHO .54. ऐसीटिक अम्ल की हाइड्राजोइक अम्ल के साथ सान्द्र H_2SO_4 की उपस्थिति में 0°C पर क्रिया कराने पर बनता है-

(a) मेथेन

(b) मेथिल ऐमीन

(c) मेथिल सायनाइड

(d) एथिल ऐमीन ।

55. निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल अम्ल है-

(a) CH_3COOH (b) ClCH_2COOH (c) Cl_2CHCOOH (d) Cl_3CCOOH

56. रोजेनमुण्ड अपचयन से प्राप्त होता है-

(a) ऐल्डिहाइड

(b) ईथर

(c) कार्बोक्सिलिक अम्ल

(d) हाइड्रोकार्बन ।

57. RCHO टॉलेन परीक्षण पर बनाता है-(a) $\text{R} - \text{O} - \text{R}$ (b) Ag (c) Ag_2O (d) $\text{R} - \text{CH}_2\text{OH}$

58. गाटरमैन-कोच अभिक्रिया द्वारा बेन्जीन बनाता है-

(a) बेन्जल क्लोराइड

(b) बेन्जिल्डिहाइड

(c) टॉलूईन

(d) कोई अभिक्रिया नहीं होती है ।



बिहार बोर्ड कक्षा 12 वीं (2025-26)

SCIENCE

वरदान
(BATCH)

FEE

1499/-



Live Class



Video Class



PDF NOTES



ONLINE TEST

Download TARGET BOARD APP || Call- 8114532021, 9263991125



JOIN

TARGET BOARD
Today!

**WHERE
EVERY STUDENT
ACHIEVES SUCCESS!**

DOWNLOAD
TARGET BOARD APP

we are available on



GET IT ON
Google Play



Visit our website :
www.targetboard.co



Contact us :
+91 8114532021



Head Office Address :
Near Punjab National Bank, Road No 4,
Khemnichak, Patna - 800030

For More information scan the QR code

